Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 5: `lifecontingencies` dhe tabelat e vdekshmërisë

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: funksionet e jetës

Laboratori R I

Teoria II: sigurimet

Laboratori R II

Rast studimi [Zgjerim]

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e klientit
- Kohorta
- Shembull pa ndihmën e PC
- Variablat e rastit
- Lidhja me Javën 2
- Përmbyllje

Një klient në zyrën e AutoSig Jetë

- Arben, 40 vjeç, nga Tirana, ka marrë një kredi shtëpie për 20 vjet.

Një klient në zyrën e AutoSig Jetë

- Arben, 40 vjeç, nga Tirana, ka marrë një kredi shtëpie për 20 vjet.
- Do që familja të mos mbetet me borxhin nëse ai vdes para kohe.

Një klient në zyrën e AutoSig Jetë

- Arben, 40 vjeç, nga Tirana, ka marrë një kredi shtëpie për 20 vjet.
- Do që familja të mos mbetet me borxhin nëse ai vdes para kohe.

Shembull (pyetja e klientit)

"Sa duhet të paguaj çdo vit për një sigurim jete që i jep familjes **1 000 000 lekë** nëse vdes brenda 20 viteve të ardhshme?"

Një klient në zyrën e AutoSig Jetë

- Arben, 40 vjeç, nga Tirana, ka marrë një kredi shtëpie për 20 vjet.
- Do që familja të mos mbetet me borxhin nëse ai vdes para kohe.

Shembull (pyetja e klientit)

"Sa duhet të paguaj çdo vit për një sigurim jete që i jep familjes **1 000 000 lekë** nëse vdes brenda 20 viteve të ardhshme?"

Kompania dhe klienti janë fiktivë. Pyetja është reale: kështu shitet çdo sigurim jete me afat.

Pse jeta është ndryshe nga jo-jeta?

- **Kohëzgjatja**: Kasko zgjat 1 vit; një sigurim jete 20–40 vite.

Pse jeta është ndryshe nga jo-jeta?

- **Kohëzgjatja**: Kasko zgjat 1 vit; një sigurim jete 20–40 vite.
- **Rreziku ndryshon me moshën**: probabiliteti i vdekjes rritet çdo vit.

Pse jeta është ndryshe nga jo-jeta?

- **Kohëzgjatja**: Kasko zgjat 1 vit; një sigurim jete 20–40 vite.
- **Rreziku ndryshon me moshën**: probabiliteti i vdekjes rritet çdo vit.
- **Paraja ka vlerë në kohë**: 1 000 000 lekë pas 15 vitesh vlen më pak se sot (Java 2).

Pse jeta është ndryshe nga jo-jeta?

- **Kohëzgjatja**: Kasko zgjat 1 vit; një sigurim jete 20–40 vite.
- **Rreziku ndryshon me moshën**: probabiliteti i vdekjes rritet çdo vit.
- **Paraja ka vlerë në kohë**: 1 000 000 lekë pas 15 vitesh vlen më pak se sot (Java 2).
- **Prima e nivelit**: klienti paguan të njëjtën shumë çdo vit, edhe pse rreziku rritet.

Pse jeta është ndryshe nga jo-jeta?

- **Kohëzgjatja**: Kasko zgjat 1 vit; një sigurim jete 20–40 vite.
- **Rreziku ndryshon me moshën**: probabiliteti i vdekjes rritet çdo vit.
- **Paraja ka vlerë në kohë**: 1 000 000 lekë pas 15 vitesh vlen më pak se sot (Java 2).
- **Prima e nivelit**: klienti paguan të njëjtën shumë çdo vit, edhe pse rreziku rritet.

Çfarë na duhet

(1) probabilitetet e vdekjes sipas moshës, (2) skontimi, (3) një mënyrë për t'i bashkuar. Java 5: (1) dhe fillimi i (3). Javët 6–7: e plota.

Objektivat e Javës 5

1. Të lexojmë dhe të ndërtojmë një **tabelë vdekshmërie** (*life table*). C1

Objektivat e Javës 5

1. Të lexojmë dhe të ndërtojmë një **tabelë vdekshmërie** (*life table*). C1
2. Të llogarisim l_x, d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$ dhe e_x. C1

Objektivat e Javës 5

1. Të lexojmë dhe të ndërtojmë një **tabelë vdekshmërie** (*life table*). C1
2. Të llogarisim l_x, d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$ dhe e_x. C1
3. Të përshtatim ligjin Gompertz–Makeham dhe të krahasojmë me të vërtetën. K3

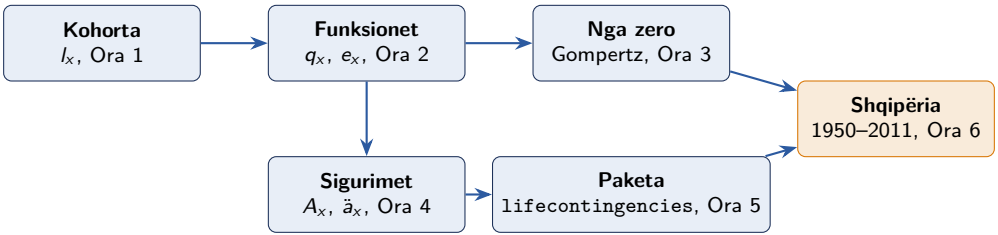
Objektivat e Javës 5

1. Të lexojmë dhe të ndërtojmë një **tabelë vdekshmërie** (*life table*). C1
2. Të llogarisim l_x, d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$ dhe e_x. C1
3. Të përshtatim ligjin Gompertz–Makeham dhe të krahasojmë me të vërtetën. K3
4. Të llogarisim sigurimet dhe anuitetet bazë: E_x, A_x, $\ddot{a}_x$. C3

Objektivat e Javës 5

1. Të lexojmë dhe të ndërtojmë një **tabelë vdekshmërie** (*life table*). C1
2. Të llogarisim l_x, d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$ dhe e_x. C1
3. Të përshtatim ligjin Gompertz–Makeham dhe të krahasojmë me të vërtetën. K3
4. Të llogarisim sigurimet dhe anuitetet bazë: E_x, A_x, $\ddot{a}_x$. C3
5. Të përdorim `lifecontingencies` mbi tabela sintetike dhe reale të Shqipërisë. S2

Harta e ditës



Ideja: ndiq 100 000 të lindur

- Imagjinojmë **100 000** foshnja të lindura në të njëjtin vit: **kohorta** (*cohort*).

Ideja: ndiq 100 000 të lindur

- Imagjinojmë **100 000** foshnja të lindura në të njëjtin vit: **kohorta** (*cohort*).
- I ndjekim derisa të vdesë i fundit.

Ideja: ndiq 100 000 të lindur

- Imagjinojmë **100 000** foshnja të lindura në të njëjtin vit: **kohorta** (*cohort*).
- I ndjekim derisa të vdesë i fundit.
- l_x = sa prej tyre janë ende gjallë në ditëlindjen e x-të.

Ideja: ndiq 100 000 të lindur

- Imagjinojmë **100 000** foshnja të lindura në të njëjtin vit: **kohorta** (*cohort*).
- I ndjekim derisa të vdesë i fundit.
- l_x = sa prej tyre janë ende gjallë në ditëlindjen e x-të.
- $d_x = l_x - l_{x+1}$ = sa vdesin midis moshës x dhe $x + 1$.

Ideja: ndiq 100 000 të lindur

- Imagjinojmë **100 000** foshnja të lindura në të njëjtin vit: **kohorta** (*cohort*).
- I ndjekim derisa të vdesë i fundit.
- l_x = sa prej tyre janë ende gjallë në ditëlindjen e x-të.
- $d_x = l_x - l_{x+1}$ = sa vdesin midis moshës x dhe $x + 1$.

Këshillë

Në praktikë l_x nuk vjen nga ndjekja e një kohorte të vërtetë: ndërtohet nga vdekjet e një viti (tabelë *periudhe*). Ideja e kohortës është vetëm mënyra më e lehtë për ta lexuar.

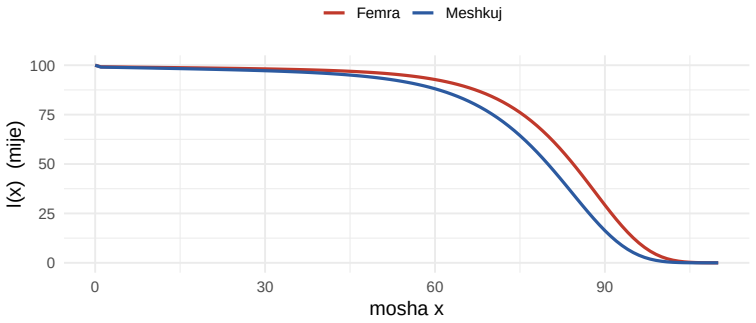
Tabela sintetike

```r
mt ←read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
mt[mt$age %in% c(0, 1, 20, 40, 65, 80, 100, 110), ]
```

	age	qx_male	qx_female	lx_male	lx_female
1	0	0.009500	0.008000	100000.0	100000.0
2	1	0.000525	0.000311	99050.0	99200.0
21	20	0.000670	0.000379	97978.4	98575.5
41	40	0.001754	0.000963	96006.5	97476.3
66	65	0.015611	0.009678	82995.0	89467.4
81	80	0.066317	0.045562	49780.4	64062.2
101	100	0.394850	0.321274	792.6	3034.5
111	110	1.000000	1.000000	0.2	4.4

Të dhëna **sintetike** (`mortality_table_synthetic.csv`), Gompertz–Makeham me parametra të njohur.

Kurba l_x



Çfarë na tregon?

- Deri rreth moshës 50, kurba është pothuajse e sheshtë: pak vdekje.

Çfarë na tregon?

- Deri rreth moshës 50, kurba është pothuajse e sheshtë: pak vdekje.
- Pas 60 vjeç bie shpejt: vdekshmëria rritet eksponencialisht.

Çfarë na tregon?

- Deri rreth moshës 50, kurba është pothuajse e sheshtë: pak vdekje.
- Pas 60 vjeç bie shpejt: vdekshmëria rritet eksponencialisht.
- Femrat jetojnë më gjatë: kurba e tyre bie më vonë.

Çfarë na tregon?

- Deri rreth moshës 50, kurba është pothuajse e sheshtë: pak vdekje.
- Pas 60 vjeç bie shpejt: vdekshmëria rritet eksponencialisht.
- Femrat jetojnë më gjatë: kurba e tyre bie më vonë.
- Në 65 vjeç janë ende gjallë 82 995 meshkuj dhe 89 467 femra nga 100 000.

Çfarë na tregon?

- Deri rreth moshës 50, kurba është pothuajse e sheshtë: pak vdekje.
- Pas 60 vjeç bie shpejt: vdekshmëria rritet eksponencialisht.
- Femrat jetojnë më gjatë: kurba e tyre bie më vonë.
- Në 65 vjeç janë ende gjallë 82 995 meshkuj dhe 89 467 femra nga 100 000.

Pse ka rëndësi

Pensionet paguhen pas 65 vjeç: diferenca midis kurbave = diferenca në koston e pensionit.

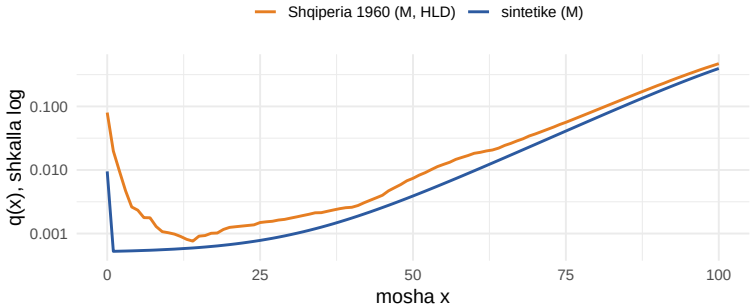
Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

1. Pse q_0 (vdekshmëria në vitin e parë) është shumë më e madhe se q_1?
2. Në cilën moshë pret vdekshmërinë më të ulët në një tabelë **reale**?
3. A pret të njëjtën gjë në tabelën sintetike? Pse?

▸ Zgjidhja

$\log q_x$: sintetike kundrejt reale



Reale: Human Life-Table Database, Shqipëria 1960, meshkuj, tabelë e plotë.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log, pas 30 vjeç të dyja kurbat janë pothuajse **vija të drejta**: ligji i Gompertz-it.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log, pas 30 vjeç të dyja kurbat janë pothuajse **vija të drejta**: ligji i Gompertz-it.
- Tabela reale ka një "gropë" në fëmijëri: minimumi i vdekshmërisë është në moshën 14.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log, pas 30 vjeç të dyja kurbat janë pothuajse **vija të drejta**: ligji i Gompertz-it.
- Tabela reale ka një "gropë" në fëmijëri: minimumi i vdekshmërisë është në moshën 14.
- Tabela sintetike nuk e ka: modeli Gompertz–Makeham nuk e përshkruan fëmijërinë.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log, pas 30 vjeç të dyja kurbat janë pothuajse **vija të drejta**: ligji i Gompertz-it.
- Tabela reale ka një "gropë" në fëmijëri: minimumi i vdekshmërisë është në moshën 14.
- Tabela sintetike nuk e ka: modeli Gompertz–Makeham nuk e përshkruan fëmijërinë.
- Shqipëria 1960: vdekshmëri foshnjore shumë e lartë ($q_0 \approx 0.080$).

Një tabelë e vogël

Moshat 100–104, me $l_{100} = 1\,000$:

x	100	101	102	103	104
l_x	1 000	600	300	100	0

Një tabelë e vogël

Moshat 100–104, me $l_{100} = 1\,000$:

x	100	101	102	103	104
l_x	1 000	600	300	100	0

- Askush nuk arrin 104: mosha maksimale $\omega = 104$.
- Synimi: d_x, q_x, p_x, ${}_tp_x$ dhe e_{100}, **pa ndihmën e PC**.

Hapi 1: d_x, q_x, p_x

x	100	101	102	103
$d_x = l_x - l_{x+1}$	400	300	200	100

Hapi 1: d_x, q_x, p_x

x	100	101	102	103
$d_x = l_x - l_{x+1}$	400	300	200	100
$q_x = d_x / l_x$	0.400	0.500	0.667	1.000

Hapi 1: d_x, q_x, p_x

x	100	101	102	103
$d_x = l_x - l_{x+1}$	400	300	200	100
$q_x = d_x / l_x$	0.400	0.500	0.667	1.000
$p_x = 1 - q_x$	0.600	0.500	0.333	0

Hapi 1: d_x, q_x, p_x

x	100	101	102	103
$d_x = l_x - l_{x+1}$	400	300	200	100
$q_x = d_x / l_x$	0.400	0.500	0.667	1.000
$p_x = 1 - q_x$	0.600	0.500	0.333	0

Këshillë

Kontroll: $\sum_x d_x = 1\,000 = l_{100}$. Çdo person vdes një herë.

Hapi 2: mbijetesa për disa vite

- ${}_tp_x = l_{x+t}/l_x$: probabiliteti që x-vjeçari të jetojë edhe t vite.

Hapi 2: mbijetesa për disa vite

- ${}_tp_x = l_{x+t}/l_x$: probabiliteti që x-vjeçari të jetojë edhe t vite.
- ${}_2p_{100} = 300/1\,000 = 0.3$.

Hapi 2: mbijetesa për disa vite

- ${}_tp_x = l_{x+t}/l_x$: probabiliteti që x-vjeçari të jetojë edhe t vite.
- ${}_2p_{100} = 300/1\,000 = 0.3$.
- Kontroll me zinxhirin: ${}_2p_{100} = p_{100} \cdot p_{101} = 0.6 \times 0.5 = 0.3$. ✓

Hapi 2: mbijetesa për disa vite

- ${}_tp_x = l_{x+t}/l_x$: probabiliteti që x-vjeçari të jetojë edhe t vite.
- ${}_2p_{100} = 300/1\,000 = 0.3$.
- Kontroll me zinxhirin: ${}_2p_{100} = p_{100} \cdot p_{101} = 0.6 \times 0.5 = 0.3$. ✓
- ${}_{t|}q_x = d_{x+t}/l_x$: vdes **pikërisht** në vitin $t+1$. ${}_{1|}q_{100} = 300/1\,000 = 0.3$.

Hapi 2: mbijetesa për disa vite

- ${}_tp_x = l_{x+t}/l_x$: probabiliteti që x-vjeçari të jetojë edhe t vite.
- ${}_2p_{100} = 300/1\,000 = 0.3$.
- Kontroll me zinxhirin: ${}_2p_{100} = p_{100} \cdot p_{101} = 0.6 \times 0.5 = 0.3$. ✓
- ${}_{t|}q_x = d_{x+t}/l_x$: vdes **pikërisht** në vitin $t+1$. ${}_{1|}q_{100} = 300/1\,000 = 0.3$.

Gabim i zakonshëm

${}_tp_x \neq (p_x)^t$: probabilitetet e mbijetesës ndryshojnë nga viti në vit. ${}_2p_{100} = 0.3$, por $p_{100}^2 = 0.36$.

Hapi 3: jetëgjatësia e pritur

Numri i viteve të **plota** që do të jetojë 100-vjeçari:

$$e_{100} = \sum_{k \geq 1} {}_k p_{100} = \frac{l_{101} + l_{102} + l_{103}}{l_{100}}$$

Hapi 3: jetëgjatësia e pritur

Numri i viteve të **plota** që do të jetojë 100-vjeçari:

$$e_{100} = \sum_{k \geq 1} {}_k p_{100} = \frac{l_{101} + l_{102} + l_{103}}{l_{100}} = \frac{600 + 300 + 100}{1\,000} = 1.0$$

Hapi 3: jetëgjatësia e pritur

Numri i viteve të **plota** që do të jetojë 100-vjeçari:

$$e_{100} = \sum_{k \geq 1} {}_k p_{100} = \frac{l_{101} + l_{102} + l_{103}}{l_{100}} = \frac{600 + 300 + 100}{1\,000} = 1.0$$

- e_x quhet **jetëgjatësia e pritur e reduktuar** (*curtate expectation of life*).
- Jetëgjatësia e plotë: $\mathring{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2} = 1.5$ vite (vdekjet ndodhin mesatarisht në mes të vitit).

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Me tabelën e vogël:

1. Llogarit ${}_3p_{100}$ dhe ${}_{2|}q_{100}$.
2. Llogarit e_{101}.
3. A është e_{101} më e madhe apo më e vogël se $e_{100} - 1$? Pse?

▸ Zgjidhja

Kontroll në R

```r
x ←100:104
lx ←c(1000, 600, 300, 100, 0)
dx ←-diff(lx) # l_x - l_{x+1}
qx ←dx / lx[-5]
px ←1 - qx
e100 ←sum(lx[-1]) / lx[1] # sum of k p_100
rbind(dx = dx, qx = round(qx, 3), px = round(px, 3))
c(p2_100 = lx[3] / lx[1], e100 = e100)
```

```
     [,1]  [,2]    [,3] [,4]
dx  400.0 300.0 200.000  100
qx    0.4   0.5   0.667    1
px    0.6   0.5   0.333    0
p2_100   e100
   0.3    1.0
```

Jetëgjatësia e mbetur si variabël e rastit

Definicion (jetëgjatësia e mbetur)

T_x = koha e mbetur e jetës së një personi x-vjeçar (e vazhdueshme).
$K_x = \lfloor T_x \rfloor$ = numri i viteve të plota që do të jetojë.

Jetëgjatësia e mbetur si variabël e rastit

Definicion (jetëgjatësia e mbetur)

T_x = koha e mbetur e jetës së një personi x-vjeçar (e vazhdueshme).
$K_x = \lfloor T_x \rfloor$ = numri i viteve të plota që do të jetojë.

- ${}_tp_x = \Pr(T_x > t), \quad {}_tq_x = \Pr(T_x \leq t).$
- $\Pr(K_x = k) = {}_kp_x \, q_{x+k} = {}_{k|}q_x.$

Jetëgjatësia e mbetur si variabël e rastit

Definicion (jetëgjatësia e mbetur)

T_x = koha e mbetur e jetës së një personi x-vjeçar (e vazhdueshme).
$K_x = \lfloor T_x \rfloor$ = numri i viteve të plota që do të jetojë.

- ${}_tp_x = \Pr(T_x > t), \quad {}_tq_x = \Pr(T_x \leq t).$
- $\Pr(K_x = k) = {}_kp_x \, q_{x+k} = {}_{k|}q_x.$
- $e_x = E[K_x], \quad \mathring{e}_x = E[T_x].$

Pse $e_x = \sum_{k \geq 1} {}_k p_x$?

Për një variabël me vlera $0, 1, 2, \ldots$:

$$E[K] = \sum_{k \geq 0} k \Pr(K = k) = \sum_{k \geq 0} \sum_{j=1}^{k} \Pr(K = k)$$

Pse $e_x = \sum_{k \geq 1} {}_k p_x$?

Për një variabël me vlera $0, 1, 2, \ldots$:

$$E[K] = \sum_{k \geq 0} k \Pr(K = k) = \sum_{k \geq 0} \sum_{j=1}^{k} \Pr(K = k)$$
$$= \sum_{j \geq 1} \sum_{k \geq j} \Pr(K = k) = \sum_{j \geq 1} \Pr(K \geq j)$$

Pse $e_x = \sum_{k\geq 1} {}_kp_x$?

Për një variabël me vlera $0, 1, 2, \ldots$:

$$\begin{aligned} E[K] &= \sum_{k\geq 0} k \Pr(K = k) = \sum_{k\geq 0} \sum_{j=1}^{k} \Pr(K = k) \\ &= \sum_{j\geq 1} \sum_{k\geq j} \Pr(K = k) = \sum_{j\geq 1} \Pr(K \geq j) \\ &= \sum_{j\geq 1} {}_jp_x. \end{aligned}$$

Pse $e_x = \sum_{k \geq 1} {}_k p_x$?

Për një variabël me vlera $0, 1, 2, \ldots$:

$$\begin{aligned} E[K] &= \sum_{k \geq 0} k \Pr(K = k) = \sum_{k \geq 0} \sum_{j=1}^{k} \Pr(K = k) \\ &= \sum_{j \geq 1} \sum_{k \geq j} \Pr(K = k) = \sum_{j \geq 1} \Pr(K \geq j) \\ &= \sum_{j \geq 1} {}_j p_x. \end{aligned}$$

Hapi i fundit: $K_x \geq j \iff$ personi jeton të paktën j vite $\iff T_x > j$ (me probabilitet ${}_j p_x$).

Zgjedhje e shumëfishtë

Në tabelën e vogël, sa është $\Pr(K_{100} = 1)$?

A) $p_{100} = 0.6$

B) $q_{101} = 0.5$

C) $p_{100}\, q_{101} = 0.3$

D) ${}_2p_{100} = 0.3$

▸ Zgjidhja

Skontimi: rifreskim

- Me normë interesi i: $v = 1/(1+i)$, faktori i skontimit.

Skontimi: rifreskim

- Me normë interesi i: $v = 1/(1+i)$, faktori i skontimit.
- $1\,000\,000$ lekë të paguara pas n vitesh vlejnë sot $1\,000\,000 \cdot v^n$.

Skontimi: rifreskim

- Me normë interesi i: $v = 1/(1+i)$, faktori i skontimit.
- $1\,000\,000$ lekë të paguara pas n vitesh vlejnë sot $1\,000\,000 \cdot v^n$.
- Me $i = 5\%$ dhe $n = 20$: $v^{20} = 1.05^{-20} = 0.3769$, pra $376\,890$ lekë.

Skontimi: rifreskim

- Me normë interesi i: $v = 1/(1+i)$, faktori i skontimit.
- 1 000 000 lekë të paguara pas n vitesh vlejnë sot $1\,000\,000 \cdot v^n$.
- Me $i = 5\%$ dhe $n = 20$: $v^{20} = 1.05^{-20} = 0.3769$, pra 376 890 lekë.

E re në jetë

Pagesa ndodh **vetëm nëse** ndodh një ngjarje (vdekja ose mbijetesa). Vlera aktuale shumëzohet me probabilitetin.

Shembull: dota e pastër

Kompania i paguan 1 000 lekë 100-vjeçarit nëse është gjallë në 102 vjeç. $i = 5\%$.

Shembull: dota e pastër

Kompania i paguan 1 000 lekë 100-vjeçarit nëse është gjallë në 102 vjeç. $i = 5\%$.

$$\text{Vlera aktuale e pritur} = 1\,000 \cdot v^2 \cdot {}_2p_{100}$$

Shembull: dota e pastër

Kompania i paguan 1 000 lekë 100-vjeçarit nëse është gjallë në 102 vjeç. $i = 5\%$.

$$\begin{aligned}\text{Vlera aktuale e pritur} &= 1\,000 \cdot v^2 \cdot {}_2p_{100} \\ &= 1\,000 \times \frac{1}{1.1025} \times 0.3 = 272.11 \text{ lekë.}\end{aligned}$$

Shembull: dota e pastër

Kompania i paguan 1 000 lekë 100-vjeçarit nëse është gjallë në 102 vjeç. $i = 5\%$.

$$\begin{aligned}\text{Vlera aktuale e pritur} &= 1\,000 \cdot v^2 \cdot {}_2p_{100} \\ &= 1\,000 \times \frac{1}{1.1025} \times 0.3 = 272.11 \text{ lekë.}\end{aligned}$$

- Ky është **dota e pastër** (*pure endowment*): ${}_nE_x = v^n \, {}_np_x$.
- Ora 4: me të njëjtën ide ndërtojmë A_x dhe $\ddot{a}_x$.

Klienti i Orës 1: një përafrim i parë

```r
l ←mt$lx_male; age ←mt$age
q20_40 ←1 - l[age == 60] / l[age == 40] # die between 40 and 60
c(P_die_20y = q20_40, expected_payout = 1e6 * q20_40,
  per_year = 1e6 * q20_40 / 20)
```

```
P_die_20y expected_payout         per_year
0.0825121    82512.1215751     4125.6060788
```

Tabela sintetike, meshkuj. Pa skontim dhe pa marrë parasysh se klienti ndalon së paguari kur vdes.

Çfarë na tregon?

- Arbeni ka $\approx 8.3\%$ probabilitet të vdesë para 60 vjeç.

Çfarë na tregon?

- Arbeni ka $\approx 8.3\%$ probabilitet të vdesë para 60 vjeç.
- Pagesa e pritur: $\approx 82\,512$ lekë gjithsej, pra $\approx 4\,126$ lekë në vit.

Çfarë na tregon?

- Arbeni ka $\approx 8.3\%$ probabilitet të vdesë para 60 vjeç.
- Pagesa e pritur: $\approx 82\,512$ lekë gjithsej, pra $\approx 4\,126$ lekë në vit.
- Kjo është vetëm një **përafrim**: harron skontimin dhe faktin që pagesat e primës ndalojnë me vdekjen.

Çfarë na tregon?

- Arbeni ka $\approx 8.3\%$ probabilitet të vdesë para 60 vjeç.
- Pagesa e pritur: $\approx 82\,512$ lekë gjithsej, pra $\approx 4\,126$ lekë në vit.
- Kjo është vetëm një **përafrim**: harron skontimin dhe faktin që pagesat e primës ndalojnë me vdekjen.

Pyetja e javës

Prima e saktë neto $= A^1_{40:\overline{20}|} / \ddot{a}_{40:\overline{20}|}$. E llogarisim në Orën 5 dhe me tabelën e Shqipërisë në Orën 6.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Në tabelën sintetike, $e_0 \approx 75.8$ vite (meshkuj).

1. Sa vite **të mbetura** pret të jetojë Arbeni, 40 vjeç: më shumë apo më pak se $e_0 - 40$?
2. Pse?

▸ Zgjidhja

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet e jetës**: tarifat dhe rezervat matematike bazohen në një tabelë vdekshmërie (Java 7).

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet e jetës**: tarifat dhe rezervat matematike bazohen në një tabelë vdekshmërie (Java 7).
- **Pensionet**: fondet e pensioneve vullnetare dhe skema publike varen nga e_{65}.

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet e jetës**: tarifat dhe rezervat matematike bazohen në një tabelë vdekshmërie (Java 7).
- **Pensionet**: fondet e pensioneve vullnetare dhe skema publike varen nga e_{65}.
- **Solvency II**: rreziku i vdekshmërisë (vdekje më shumë) dhe i jetëgjatësisë (vdekje më pak).

Lidhja me praktikën

- **Sigurimet e jetës**: tarifat dhe rezervat matematike bazohen në një tabelë vdekshmërie (Java 7).
- **Pensionet**: fondet e pensioneve vullnetare dhe skema publike varen nga e_{65}.
- **Solvency II**: rreziku i vdekshmërisë (vdekje më shumë) dhe i jetëgjatësisë (vdekje më pak).
- **Burimet**: INSTAT, Human Life-Table Database, Eurostat; AMF miraton tabelat që përdorin siguruesit.

Të dhënat reale të javës

```
h11 <-subset(hld, Year1 == 2011 & Sex == 1)
h11[1:5, c("Age", "AgeInt", "q.x.", "l.x.", "e.x.")]
```

```
     Age AgeInt     q.x.    l.x.  e.x.
477    0      1 0.01631  100000 74.76
478    1      4 0.00537   98369 75.00
479    5      5 0.00125   97841 71.39
480   10      5 0.00156   97719 66.48
481   15      5 0.00330   97567 61.58
```

Të dhënat reale të javës

```
h11 ←subset(hld, Year1 == 2011 & Sex == 1)
h11[1:5, c("Age", "AgeInt", "q.x.", "l.x.", "e.x.")]
```

```
     Age AgeInt    q.x.    l.x.  e.x.
477    0      1 0.01631  100000 74.76
478    1      4 0.00537   98369 75.00
479    5      5 0.00125   97841 71.39
480   10      5 0.00156   97719 66.48
481   15      5 0.00330   97567 61.58
```

- **Reale** (Human Life-Table Database): Shqipëria 2011, meshkuj. Sex: 1 = M, 2 = F.

Të dhënat reale të javës

```
h11 ←subset(hld, Year1 == 2011 & Sex == 1)
h11[1:5, c("Age", "AgeInt", "q.x.", "l.x.", "e.x.")]
```

```
     Age AgeInt     q.x.    l.x.  e.x.
477    0      1 0.01631  100000 74.76
478    1      4 0.00537   98369 75.00
479    5      5 0.00125   97841 71.39
480   10      5 0.00156   97719 66.48
481   15      5 0.00330   97567 61.58
```

- **Reale** (Human Life-Table Database): Shqipëria 2011, meshkuj. Sex: 1 = M, 2 = F.
- Tabelë e **shkurtuar**: grupe 5-vjeçare (AgeInt = 5). Si e kthejmë në moshë pas moshe? Ora 6.

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet q_x nga l_x?
2. Pse ${}_2p_x \neq p_x^2$?
3. Si llogaritet e_x nga kolona l_x?

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet q_x nga l_x?
2. Pse ${}_2p_x \neq p_x^2$?
3. Si llogaritet e_x nga kolona l_x?

Përgjigjet: (1) $q_x = (l_x - l_{x+1})/l_x$; (2) ${}_2p_x = p_x\, p_{x+1}$ dhe $p_{x+1} \neq p_x$; (3) $e_x = \sum_{k\geq 1} l_{x+k}/l_x$.

Përmbledhje e Orës 1

- Jeta: kontrata të gjata, rrezik që rritet me moshën, skontim, primë e nivelit.
- Tabela: l_x, $d_x = l_x - l_{x+1}$, $q_x = d_x/l_x$, $p_x = 1 - q_x$.
- ${}_tp_x = l_{x+t}/l_x = p_x p_{x+1} \cdots p_{x+t-1}$; $\quad e_x = \sum_{k\geq 1} {}_kp_x$.
- Dota e pastër: ${}_nE_x = v^n \, {}_np_x$.

Ora 2

Teoria: forca e vdekshmërisë, $\mathring{e}_x$, L_x, T_x, Gompertz–Makeham, moshat jo të plota.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për sigurimet e jetës).
- G. A. Spedicato, vinjeta e paketës `lifecontingencies`.
- Human Life-Table Database (lifetable.de): Shqipëria 1950–2011.
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: funksionet e jetës
- Forca e vdekshmërisë
- Ligjet analitike
- Jetëgjatësia e plotë
- Moshat jo të plota [Zgjerim]
- Tabelat në praktikë
- Përmbyllje

Nga q_x te forca e vdekshmërisë

- q_x = probabiliteti i vdekjes **brenda një viti**. Por çfarë ndodh brenda vitit?

Nga q_x te forca e vdekshmërisë

- q_x = probabiliteti i vdekjes **brenda një viti**. Por çfarë ndodh brenda vitit?
- Duam një masë të rrezikut **në çast**, si shpejtësia në fizikë.

Nga q_x te forca e vdekshmërisë

- q_x = probabiliteti i vdekjes **brenda një viti**. Por çfarë ndodh brenda vitit?
- Duam një masë të rrezikut **në çast**, si shpejtësia në fizikë.

Definicion (forca e vdekshmërisë, *force of mortality*)

$$\mu_x = \lim_{h \to 0^+} \frac{\Pr(\text{vdes në } (x, x+h] \mid \text{gjallë në } x)}{h} = -\frac{l'(x)}{l(x)} = -\frac{d}{dx} \log l(x).$$

Nga q_x te forca e vdekshmërisë

- q_x = probabiliteti i vdekjes **brenda një viti**. Por çfarë ndodh brenda vitit?
- Duam një masë të rrezikut **në çast**, si shpejtësia në fizikë.

Definicion (forca e vdekshmërisë, *force of mortality*)

$$\mu_x = \lim_{h \to 0^+} \frac{\Pr(\text{vdes në } (x, x+h] \mid \text{gjallë në } x)}{h} = -\frac{l'(x)}{l(x)} = -\frac{d}{dx} \log l(x).$$

Në statistikë quhet *hazard rate*; e njëjta ide si te modeli Cox (lapse, Java 1).

Mbijetesa nga forca e vdekshmërisë

Nga $\mu_{x+s} = -\frac{d}{ds} \log l(x+s)$:

$$\int_0^t \mu_{x+s}\, ds = -\big[\log l(x+s)\big]_0^t = -\log \frac{l(x+t)}{l(x)}$$

Mbijetesa nga forca e vdekshmërisë

Nga $\mu_{x+s} = -\frac{d}{ds} \log l(x+s)$:

$$\int_0^t \mu_{x+s}\, ds = -\big[\log l(x+s)\big]_0^t = -\log \frac{l(x+t)}{l(x)}$$

$$\Rightarrow \quad {}_tp_x = \frac{l(x+t)}{l(x)} = \exp\Big(-\int_0^t \mu_{x+s}\, ds\Big).$$

Mbijetesa nga forca e vdekshmërisë

Nga $\mu_{x+s} = -\frac{d}{ds} \log l(x+s)$:

$$\int_0^t \mu_{x+s}\, ds = -\big[\log l(x+s)\big]_0^t = -\log \frac{l(x+t)}{l(x)}$$

$$\Rightarrow \quad {}_tp_x = \frac{l(x+t)}{l(x)} = \exp\Big(-\int_0^t \mu_{x+s}\, ds\Big).$$

Teoremë (dendësia e T_x)

$$f_{T_x}(t) = -\frac{d}{dt}\, {}_tp_x = {}_tp_x\, \mu_{x+t}.$$

Mbijetesa nga forca e vdekshmërisë

Nga $\mu_{x+s} = -\frac{d}{ds} \log l(x+s)$:

$$\int_0^t \mu_{x+s}\, ds = -\big[\log l(x+s)\big]_0^t = -\log \frac{l(x+t)}{l(x)}$$

$$\Rightarrow \quad {}_tp_x = \frac{l(x+t)}{l(x)} = \exp\Big(-\int_0^t \mu_{x+s}\, ds\Big).$$

Teoremë (dendësia e T_x)

$$f_{T_x}(t) = -\frac{d}{dt}\, {}_tp_x = {}_tp_x\, \mu_{x+t}.$$

Me fjalë: "mbijeton deri në t" $\times$ "vdes në çastin t".

Një përafrim i dobishëm

- Nëse μ është pothuajse konstant brenda vitit: $p_x = e^{-\mu}$.

Një përafrim i dobishëm

- Nëse μ është pothuajse konstant brenda vitit: $p_x = e^{-\mu}$.
- Pra $\mu_{x+1/2} \approx -\log p_x = -\log(1 - q_x)$.

Një përafrim i dobishëm

- Nëse μ është pothuajse konstant brenda vitit: $p_x = e^{-\mu}$.
- Pra $\mu_{x+1/2} \approx -\log p_x = -\log(1 - q_x)$.
- Për q_x të vogël: $-\log(1 - q_x) \approx q_x$, pra $\mu \approx q$.

Një përafrim i dobishëm

- Nëse μ është pothuajse konstant brenda vitit: $p_x = e^{-\mu}$.
- Pra $\mu_{x+1/2} \approx -\log p_x = -\log(1 - q_x)$.
- Për q_x të vogël: $-\log(1 - q_x) \approx q_x$, pra $\mu \approx q$.

Shembull pa ndihmën e PC

Tabela e vogël e Orës 1: $p_{100} = 0.6 \quad \Rightarrow \quad \mu_{100.5} \approx -\log 0.6 = 0.511$, ndërsa $q_{100} = 0.4$.

Një përafrim i dobishëm

- Nëse μ është pothuajse konstant brenda vitit: $p_x = e^{-\mu}$.
- Pra $\mu_{x+1/2} \approx -\log p_x = -\log(1 - q_x)$.
- Për q_x të vogël: $-\log(1 - q_x) \approx q_x$, pra $\mu \approx q$.

Shembull pa ndihmën e PC

Tabela e vogël e Orës 1: $p_{100} = 0.6 \quad \Rightarrow \quad \mu_{100.5} \approx -\log 0.6 = 0.511$, ndërsa $q_{100} = 0.4$.

Në moshat e larta μ dhe q ndryshojnë shumë: $q \leq 1$ gjithmonë, μ mund të jetë > 1.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cili pohim është i **gabuar**?

A) μ_x mund të jetë më i madh se 1.

B) ${}_tp_x = \exp\left(-\int_0^t \mu_{x+s}\, ds\right)$.

C) q_x mund të jetë më i madh se 1 në moshat shumë të larta.

D) Për q_x të vogël, $\mu_{x+1/2} \approx q_x$.

▸ Zgjidhja

Gompertz (1825) dhe Makeham (1860)

Definicion (ligjet e vdekshmërisë)

Gompertz: $\mu_x = B\,c^x$, Makeham: $\mu_x = A + B\,c^x$, $A, B > 0,\ c > 1.$

Gompertz (1825) dhe Makeham (1860)

Definicion (ligjet e vdekshmërisë)

Gompertz: $\mu_x = B\,c^x$, Makeham: $\mu_x = A + B\,c^x$, $A, B > 0,\ c > 1.$

- $B\,c^x$: **plakja**, rritet eksponencialisht me moshën.
- A: rreziku që nuk varet nga mosha (aksidente, sëmundje infektive).

Gompertz (1825) dhe Makeham (1860)

Definicion (ligjet e vdekshmërisë)

Gompertz: $\mu_x = B\,c^x$, Makeham: $\mu_x = A + B\,c^x$, $A, B > 0,\ c > 1$.

- $B\,c^x$: **plakja**, rritet eksponencialisht me moshën.
- A: rreziku që nuk varet nga mosha (aksidente, sëmundje infektive).
- $\log \mu_x = \log B + x \log c$ (Gompertz): vijë e drejtë në shkallë log. Ora 1, figura e $\log q_x$!

Mbijetesa nën Makeham

$$\int_0^t \left(A + Bc^{x+s}\right) ds = At + Bc^x \int_0^t c^s \, ds$$

Mbijetesa nën Makeham

$$\int_0^t \left(A + Bc^{x+s}\right) ds = At + Bc^x \int_0^t c^s \, ds$$
$$= At + Bc^x \, \frac{c^t - 1}{\log c}$$

Mbijetesa nën Makeham

$$\int_0^t \left(A + Bc^{x+s}\right) ds = At + Bc^x \int_0^t c^s \, ds$$

$$= At + Bc^x \, \frac{c^t - 1}{\log c}$$

$$\Rightarrow \quad {}_tp_x = \exp\Big(- At - \frac{B\, c^x \, (c^t - 1)}{\log c} \Big).$$

Mbijetesa nën Makeham

$$\int_0^t \left(A + Bc^{x+s}\right) ds = At + Bc^x \int_0^t c^s \, ds$$

$$= At + Bc^x \, \frac{c^t - 1}{\log c}$$

$$\Rightarrow \quad {}_tp_x = \exp\Big(- At - \frac{B\, c^x \, (c^t - 1)}{\log c} \Big).$$

Këshillë

Me $t = 1$: $q_x = 1 - \exp\left(-A - Bc^x(c-1)/\log c\right)$. Kështu janë ndërtuar qelizat e tabelës sintetike.

E vërteta e tabelës sintetike

```r
x ←mt$age
gm_q ←function(x, A, B, c) 1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
qM ←gm_q(x, A = 0.0005, B = 0.000022, c = 1.105)
round(cbind(age = x, csv = mt$qx_male, formula = qM)[c(1, 2, 41, 81, 101), ], 6)
c(max_diff_ages_1_109 = max(abs(mt$qx_male[2:110] - qM[2:110])))
```

```
      age       csv   formula
[1,]    0 0.009500 0.000523
[2,]    1 0.000525 0.000525
[3,]   40 0.001754 0.001754
[4,]   80 0.066317 0.066317
[5,]  100 0.394850 0.394850
max_diff_ages_1_109
      0.000000499919
```

README: Makeham M ($A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$). Mosha 0 dhe mosha 110 janë vendosur veçmas.

Çfarë na tregon?

- Për moshat 1–109, q_x i CSV-së = formula e Makeham-it saktësisht.

Çfarë na tregon?

- Për moshat 1–109, q_x i CSV-së = formula e Makeham-it saktësisht.
- Mosha 0: $q_0 = 0.0095$, vdekshmëria foshnjore, jashtë ligjit.

Çfarë na tregon?

- Për moshat 1–109, q_x i CSV-së = formula e Makeham-it saktësisht.
- Mosha 0: $q_0 = 0.0095$, vdekshmëria foshnjore, jashtë ligjit.
- Mosha 110: $q_{110} = 1$, "mbyllja" e tabelës ($\omega = 111$).

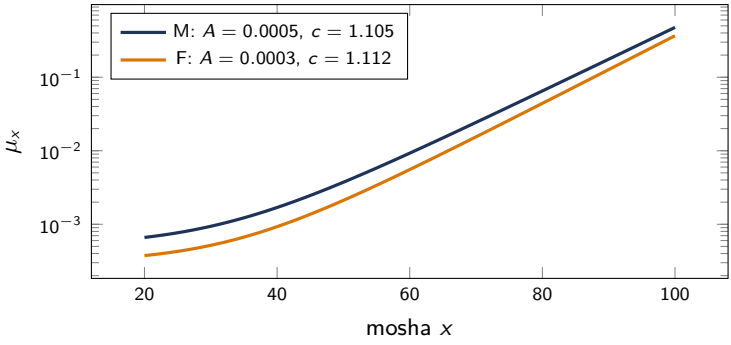
Çfarë na tregon?

- Për moshat 1–109, q_x i CSV-së = formula e Makeham-it saktësisht.
- Mosha 0: $q_0 = 0.0095$, vdekshmëria foshnjore, jashtë ligjit.
- Mosha 110: $q_{110} = 1$, "mbyllja" e tabelës ($\omega = 111$).

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Në Orën 3 i vlerësojmë A, B, c nga tabela me `nls()` dhe i krahasojmë me këto vlera.

Figura: μ_x sipas Makeham-it



Në moshat e reja dominon A (kurba e sheshtë); pas 40 vjeç dominon Bc^x (vijë e drejtë).

Çfarë na tregon?

- Koha e **dyfishimit** të vdekshmërisë: $\log 2 / \log c$.

Çfarë na tregon?

- Koha e **dyfishimit** të vdekshmërisë: $\log 2 / \log c$.
- Meshkuj: $\log 2 / \log 1.105 \approx 6.9$ vite; femra: $\log 2 / \log 1.112 \approx 6.5$ vite.

Çfarë na tregon?

- Koha e **dyfishimit** të vdekshmërisë: $\log 2 / \log c$.
- Meshkuj: $\log 2 / \log 1.105 \approx 6.9$ vite; femra: $\log 2 / \log 1.112 \approx 6.5$ vite.
- Femrat kanë B shumë më të vogël: fillojnë nga një nivel më i ulët, por plaken pak më shpejt.

Çfarë na tregon?

- Koha e **dyfishimit** të vdekshmërisë: $\log 2 / \log c$.
- Meshkuj: $\log 2 / \log 1.105 \approx 6.9$ vite; femra: $\log 2 / \log 1.112 \approx 6.5$ vite.
- Femrat kanë B shumë më të vogël: fillojnë nga një nivel më i ulët, por plaken pak më shpejt.

Në popullsitë reale, c është zakonisht midis 1.08 dhe 1.12.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me Makeham M ($A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$):

1. Në cilën moshë μ_x arrin 0.1 (një në dhjetë në vit)?
2. Në cilën moshë arrin 0.2?
3. Pse diferenca midis dy përgjigjeve është afër 7 vite?

▸ Zgjidhja

Jetëgjatësia e plotë $\mathring{e}_x$

Definicion

$$\mathring{e}_x = E[T_x] = \int_0^\infty {}_tp_x \, dt.$$

Jetëgjatësia e plotë $\mathring{e}_x$

Definicion

$$\mathring{e}_x = E[T_x] = \int_0^\infty {}_tp_x \, dt.$$

- Si $e_x = \sum_k {}_kp_x$, por me integral: sipërfaqja nën kurbën e mbijetesës.

Jetëgjatësia e plotë $\mathring{e}_x$

Definicion

$$\mathring{e}_x = E[T_x] = \int_0^\infty {}_tp_x \, dt.$$

- Si $e_x = \sum_k {}_kp_x$, por me integral: sipërfaqja nën kurbën e mbijetesës.
- Nëse vdekjet ndodhin mesatarisht në mes të vitit: $\mathring{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2}$.

Jetëgjatësia e plotë $\mathring{e}_x$

Definicion

$$\mathring{e}_x = E[T_x] = \int_0^\infty {}_tp_x \, dt.$$

- Si $e_x = \sum_k {}_kp_x$, por me integral: sipërfaqja nën kurbën e mbijetesës.
- Nëse vdekjet ndodhin mesatarisht në mes të vitit: $\mathring{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2}$.

Gabim i zakonshëm

README jep $e_0 \approx 76.3$ (M). Kjo është $\mathring{e}_0$. Nga kolona l_x me shumë merret $e_0 \approx 75.8$: diferenca është $\frac{1}{2}$.

L_x dhe T_x

Definicion (vitet e jetuara)

$$L_x = \int_0^1 l_{x+t}\, dt \approx \frac{l_x + l_{x+1}}{2}, \qquad T_x = \sum_{k \geq x} L_k, \qquad \mathring{e}_x = \frac{T_x}{l_x}.$$

L_x dhe T_x

Definicion (vitet e jetuara)

$$L_x = \int_0^1 l_{x+t}\, dt \approx \frac{l_x + l_{x+1}}{2}, \qquad T_x = \sum_{k \geq x} L_k, \qquad \mathring{e}_x = \frac{T_x}{l_x}.$$

- L_x: numri total i viteve që jeton kohorta midis x dhe $x+1$.
- T_x: numri total i viteve që do të jetojë kohorta pas moshës x.

L_x dhe T_x

Definicion (vitet e jetuara)

$$L_x = \int_0^1 l_{x+t}\, dt \approx \frac{l_x + l_{x+1}}{2}, \qquad T_x = \sum_{k \geq x} L_k, \qquad \mathring{e}_x = \frac{T_x}{l_x}.$$

- L_x: numri total i viteve që jeton kohorta midis x dhe $x+1$.
- T_x: numri total i viteve që do të jetojë kohorta pas moshës x.
- Kolonat `L(x)` dhe `T(x)` të tabelave HLD janë pikërisht këto.

Shembull pa ndihmën e PC

Tabela e vogël: $l_{100}, \ldots, l_{104} = 1\,000,\ 600,\ 300,\ 100,\ 0.$

x	100	101	102	103
$L_x = (l_x + l_{x+1})/2$	800	450	200	50
T_x	1 500	700	250	50
$\mathring{e}_x = T_x/l_x$	1.50	1.17	0.83	0.50

Shembull pa ndihmën e PC

Tabela e vogël: $l_{100}, \ldots, l_{104} = 1\,000,\ 600,\ 300,\ 100,\ 0.$

x	100	101	102	103
$L_x = (l_x + l_{x+1})/2$	800	450	200	50
T_x	1 500	700	250	50
$\mathring{e}_x = T_x/l_x$	1.50	1.17	0.83	0.50

$\mathring{e}_{100} = 1.5 = e_{100} + 0.5$: me L_x trapezoidal, ky është saktësisht supozimi i "mes të vitit".

Një rekursion për e_x

$$e_x = \sum_{k \geq 1} {}_k p_x = p_x + \sum_{k \geq 2} p_x \, {}_{k-1} p_{x+1}$$

Një rekursion për e_x

$$e_x = \sum_{k\geq 1} {}_k p_x = p_x + \sum_{k\geq 2} p_x \, {}_{k-1}p_{x+1}$$
$$= p_x \left(1 + \sum_{j\geq 1} {}_j p_{x+1}\right) = p_x \left(1 + e_{x+1}\right).$$

Një rekursion për e_x

$$e_x = \sum_{k\geq 1} {}_k p_x = p_x + \sum_{k\geq 2} p_x \, {}_{k-1}p_{x+1}$$
$$= p_x \left(1 + \sum_{j\geq 1} {}_j p_{x+1}\right) = p_x \, (1 + e_{x+1}).$$

- Llogaritet nga mosha më e madhe drejt më të voglës: $e_\omega = 0$.
- Në R: një cikël `for` mbrapsht, ose `rev(cumsum(rev(lx)))` (Ora 3).

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Me tabelën e vogël:

1. Kontrollo e_{102} me rekursionin, duke filluar nga $e_{103} = 0$.
2. Llogarit e_{101} dhe e_{100} me rekursionin.
3. Krahaso me $\mathring{e}_x$ në tabelë.

▸ Zgjidhja

Problemi: mosha 40 vjeç e 6 muaj

- Tabela jep vetëm moshat e plota: l_{40}, l_{41}.

Problemi: mosha 40 vjeç e 6 muaj

- Tabela jep vetëm moshat e plota: l_{40}, l_{41}.
- Por pagesat mujore, polica që fillon në mes të vitit, vdekja në mes të vitit kërkojnë ${}_sp_x$ me $0 < s < 1$.

Problemi: mosha 40 vjeç e 6 muaj

- Tabela jep vetëm moshat e plota: l_{40}, l_{41}.
- Por pagesat mujore, polica që fillon në mes të vitit, vdekja në mes të vitit kërkojnë ${}_sp_x$ me $0 < s < 1$.
- Duhet një **supozim** për sjelljen brenda vitit.

Problemi: mosha 40 vjeç e 6 muaj

- Tabela jep vetëm moshat e plota: l_{40}, l_{41}.
- Por pagesat mujore, polica që fillon në mes të vitit, vdekja në mes të vitit kërkojnë ${}_sp_x$ me $0 < s < 1$.
- Duhet një **supozim** për sjelljen brenda vitit.

Supozimi	${}_sp_x$	Ideja
UDD	$1 - s\,q_x$	l_{x+s} linear (vdekje uniforme)
Forca konstante	p_x^s	$\mu_{x+s} = \mu$ konstant
Balducci	$\dfrac{p_x}{1-(1-s)\,q_x}$	${}_{1-s}q_{x+s} = (1-s)\,q_x$

Shembull pa ndihmën e PC

$q_{100} = 0.4, \quad s = 0.5$:

Shembull pa ndihmën e PC

$q_{100} = 0.4, \quad s = 0.5$:

- UDD: ${}_{0.5}p_{100} = 1 - 0.5 \times 0.4 = 0.8.$

Shembull pa ndihmën e PC

$q_{100} = 0.4, \quad s = 0.5$:

- UDD: ${}_{0.5}p_{100} = 1 - 0.5 \times 0.4 = 0.8.$
- Forca konstante: $0.6^{0.5} = 0.7746.$

Shembull pa ndihmën e PC

$q_{100} = 0.4, \quad s = 0.5$:

- UDD: ${}_{0.5}p_{100} = 1 - 0.5 \times 0.4 = 0.8.$
- Forca konstante: $0.6^{0.5} = 0.7746.$
- Balducci: $0.6/(1 - 0.5 \times 0.4) = 0.6/0.8 = 0.75.$

Shembull pa ndihmën e PC

$q_{100} = 0.4, \quad s = 0.5$:

- UDD: ${}_{0.5}p_{100} = 1 - 0.5 \times 0.4 = 0.8.$
- Forca konstante: $0.6^{0.5} = 0.7746.$
- Balducci: $0.6/(1 - 0.5 \times 0.4) = 0.6/0.8 = 0.75.$

Teoremë

Për $0 < s < 1$: UDD $>$ forca konstante $>$ Balducci.

Shembull pa ndihmën e PC

$q_{100} = 0.4, \quad s = 0.5$:

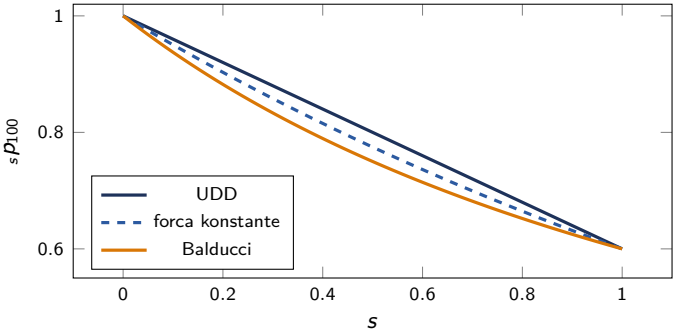
- UDD: ${}_{0.5}p_{100} = 1 - 0.5 \times 0.4 = 0.8.$
- Forca konstante: $0.6^{0.5} = 0.7746.$
- Balducci: $0.6/(1 - 0.5 \times 0.4) = 0.6/0.8 = 0.75.$

Teoremë

Për $0 < s < 1$: UDD $>$ forca konstante $>$ Balducci.

Për q_x të vogël (moshat e punës) diferencat janë të papërfillshme; në moshat 90+ jo.

Figura: tri supozimet



Të tri fillojnë në 1 dhe mbarojnë në $p_{100} = 0.6$; ndryshojnë vetëm brenda vitit.

Zgjedhje e shumëfishtë

Nën UDD, si sillet μ_{x+s} brenda vitit?

A) Konstant: $\mu_{x+s} = -\log p_x$.

B) Rritet: $\mu_{x+s} = q_x/(1 - s\, q_x)$.

C) Zvogëlohet: $\mu_{x+s} = q_x/(1 - (1 - s)\, q_x)$.

D) $\mu_{x+s} = q_x$ për çdo s.

▸ Zgjidhja

Tabelë periudhe dhe tabelë kohorte

- **Periudhe**: q_x të vrojtuara në **një vit** (p.sh. 2011), për të gjitha moshat. Tabelat HLD dhe INSTAT.

Tabelë periudhe dhe tabelë kohorte

- **Periudhe**: q_x të vrojtuara në **një vit** (p.sh. 2011), për të gjitha moshat. Tabelat HLD dhe INSTAT.
- **Kohorte**: q_x të një brezi të lindur në të njëjtin vit, gjatë gjithë jetës.

Tabelë periudhe dhe tabelë kohorte

- **Periudhe**: q_x të vrojtuara në **një vit** (p.sh. 2011), për të gjitha moshat. Tabelat HLD dhe INSTAT.
- **Kohorte**: q_x të një brezi të lindur në të njëjtin vit, gjatë gjithë jetës.
- Kur vdekshmëria bie me kohën, $\mathring{e}_0$ e periudhës **nënvlerëson** jetëgjatësinë e një të linduri sot.

Tabelë periudhe dhe tabelë kohorte

- **Periudhe**: q_x të vrojtuara në **një vit** (p.sh. 2011), për të gjitha moshat. Tabelat HLD dhe INSTAT.
- **Kohorte**: q_x të një brezi të lindur në të njëjtin vit, gjatë gjithë jetës.
- Kur vdekshmëria bie me kohën, $\mathring{e}_0$ e periudhës **nënvlerëson** jetëgjatësinë e një të linduri sot.

Gabim i zakonshëm

Të çmosh një anuitet pensioni për 30 vite me një tabelë periudhe pa përmirësime të ardhshme: kompania humbet. Modeli Lee–Carter (Zgjerim, Java 6) parashikon këto përmirësime.

Gjej gabimin

Një student llogarit probabilitetin e mbijetesës 10-vjeçare për 60-vjeçarin:

```
px ←1 - mt$qx_male
p60 ←px[60] # p_60
p10_60 ←p60^10 # 10 p_60
```

1. Gjej **dy** gabime.
2. Shkruaj kodin e saktë me `prod()` dhe me `lx`.

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj ${}_tp_x$ me forcën e vdekshmërisë.
2. Sa është koha e dyfishimit të vdekshmërisë me $c = 1.1$?
3. Nën UDD, sa është ${}_{0.25}p_x$ me $q_x = 0.2$?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj ${}_tp_x$ me forcën e vdekshmërisë.
2. Sa është koha e dyfishimit të vdekshmërisë me $c = 1.1$?
3. Nën UDD, sa është ${}_{0.25}p_x$ me $q_x = 0.2$?

Përgjigjet: (1) $\exp(-\int_0^t \mu_{x+s} ds)$; (2) $\log 2 / \log 1.1 \approx 7.3$ vite; (3) $1 - 0.25 \times 0.2 = 0.95$.

Përmbledhje e Orës 2

- $\mu_x = -\frac{d}{dx}\log l(x)$; $\quad {}_tp_x = \exp(-\int_0^t \mu_{x+s}ds)$; $\quad f_{T_x}(t) = {}_tp_x\mu_{x+t}$.
- Makeham: $\mu_x = A + Bc^x$; dyfishim në $\log 2/\log c$ vite.
- $\mathring{e}_x = \int {}_tp_x dt \approx e_x + \frac{1}{2}$; $\quad L_x$, T_x, $\mathring{e}_x = T_x/l_x$.
- $e_x = p_x(1 + e_{x+1})$.
- Moshat jo të plota: UDD $>$ forca konstante $>$ Balducci.

Ora 3

Laborator nga zero: tabela e plotë në R, e_x, përshtatja e Makeham-it me `nls()`.

Burime (Ora 2)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për sigurimet e jetës).
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (variablat e rastit të vazhdueshme).
- G. A. Spedicato, vinjeta e paketës `lifecontingencies`.
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 3 · Laboratori R I

Laboratori R I
- Tabela e plotë nga zero
- Përshtatja e ligjeve
- Vdekje të simuluara
- Shqipëria 1960
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. Tabela e plotë nga zero: l_x, d_x, p_x, e_x, $\mathring{e}_x$, L_x, T_x.

Plani i laboratorit

1. Tabela e plotë nga zero: l_x, d_x, p_x, e_x, $\mathring{e}_x$, L_x, T_x.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: $\mathring{e}_0$ kundrejt README.

Plani i laboratorit

1. Tabela e plotë nga zero: l_x, d_x, p_x, e_x, $\mathring{e}_x$, L_x, T_x.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: $\mathring{e}_0$ kundrejt README.
3. Gompertz me `lm()` dhe Makeham me `nls()`.

Plani i laboratorit

1. Tabela e plotë nga zero: l_x, d_x, p_x, e_x, $\mathring{e}_x$, L_x, T_x.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: $\mathring{e}_0$ kundrejt README.
3. Gompertz me `lm()` dhe Makeham me `nls()`.
4. Vdekje të simuluara: sa mirë i rigjejmë A, B, c?

Plani i laboratorit

1. Tabela e plotë nga zero: l_x, d_x, p_x, e_x, $\mathring{e}_x$, L_x, T_x.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: $\mathring{e}_0$ kundrejt README.
3. Gompertz me `lm()` dhe Makeham me `nls()`.
4. Vdekje të simuluara: sa mirë i rigjejmë A, B, c?
5. Makeham mbi tabelën reale të Shqipërisë 1960.

Plani i laboratorit

1. Tabela e plotë nga zero: l_x, d_x, p_x, e_x, $\mathring{e}_x$, L_x, T_x.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: $\mathring{e}_0$ kundrejt README.
3. Gompertz me `lm()` dhe Makeham me `nls()`.
4. Vdekje të simuluara: sa mirë i rigjejmë A, B, c?
5. Makeham mbi tabelën reale të Shqipërisë 1960.

Vetëm **base R** dhe `ggplot2`. `lifecontingencies` vjen në Orën 5.

A përputhen q_x dhe l_x?

```r
mt ←read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
x ←mt$age; qx ←mt$qx_male; lx ←mt$lx_male
lx_rebuilt ←100000 * cumprod(c(1, 1 - qx[-length(qx)]))
c(max_abs_diff = max(abs(lx - lx_rebuilt)), omega = max(x) + 1)
```

```
max_abs_diff        omega
   0.0498358  111.0000000
```

A përputhen q_x dhe l_x?

```r
mt ←read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
x ←mt$age; qx ←mt$qx_male; lx ←mt$lx_male
lx_rebuilt ←100000 * cumprod(c(1, 1 - qx[-length(qx)]))
c(max_abs_diff = max(abs(lx - lx_rebuilt)), omega = max(x) + 1)
```

```
max_abs_diff        omega
   0.0498358  111.0000000
```

- $l_{x+1} = l_x\,(1 - q_x)$: `cumprod()` e ndërton gjithë kolonën me një rresht.

A përputhen q_x dhe l_x?

```r
mt ←read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
x ←mt$age; qx ←mt$qx_male; lx ←mt$lx_male
lx_rebuilt ←100000 * cumprod(c(1, 1 - qx[-length(qx)]))
c(max_abs_diff = max(abs(lx - lx_rebuilt)), omega = max(x) + 1)
```

```
max_abs_diff        omega
   0.0498358  111.0000000
```

- $l_{x+1} = l_x\,(1 - q_x)$: `cumprod()` e ndërton gjithë kolonën me një rresht.
- Diferenca është vetëm rrumbullakimi i CSV-së (një decimal).

Moshat dhe indekset

```r
L ←function(age) lx[age + 1] # l_x for age x
tp ←function(age, t) L(age + t) / L(age) # t p_x
c(l40 = L(40), wrong_l40 = lx[40], p10_60 = tp(60, 10), p20_40 = tp(40, 20))
```

```
          l40     wrong_l40        p10_60        p20_40
96006.500000 96163.700000      0.855595      0.917488
```

Moshat dhe indekset

```r
L ←function(age) lx[age + 1] # l_x for age x
tp ←function(age, t) L(age + t) / L(age) # t p_x
c(140 = L(40), wrong_140 = lx[40], p10_60 = tp(60, 10), p20_40 = tp(40, 20))
```

```
          140     wrong_140        p10_60        p20_40
96006.500000 96163.700000      0.855595      0.917488
```

- Në R, `lx[1]` është l_0: mosha x është në pozicionin $x + 1$.

Moshat dhe indekset

```r
L ←function(age) lx[age + 1] # l_x for age x
tp ←function(age, t) L(age + t) / L(age) # t p_x
c(l40 = L(40), wrong_l40 = lx[40], p10_60 = tp(60, 10), p20_40 = tp(40, 20))
```

```
        l40    wrong_l40       p10_60       p20_40
96006.500000 96163.700000     0.855595     0.917488
```

- Në R, `lx[1]` është l_0: mosha x është në pozicionin $x + 1$.
- Një funksion i vogël `L()` shmang gabimin e indeksit përgjithmonë.

Jetëgjatësia e pritur, e vektorizuar

```
ex ←(rev(cumsum(rev(lx))) - lx) / lx # curtate: sum_{k>=1} l_{x+k} / l_x
eox ←ex + 0.5 # complete, deaths mid-year
round(rbind(curtate = ex[c(0, 40, 65, 80) + 1],
            complete = eox[c(0, 40, 65, 80) + 1]), 2)
```

```
           [,1]  [,2] [,3] [,4]
curtate   75.82 38.22 16.7 7.39
complete  76.32 38.72 17.2 7.89
```

`rev(cumsum(rev(lx)))` jep $\sum_{k\geq 0} l_{x+k}$ për çdo x njëherësh; zbresim l_x për $k \geq 1$.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës: $\mathring{e}_0$

```
lxF ←mt$lx_female
exF ←(rev(cumsum(rev(lxF))) - lxF) / lxF
rbind(table = c(M = eox[1], F = exF[1] + 0.5), readme = c(76.3, 81.2))
```

```
              M       F
table   76.3225 81.216
readme  76.3000 81.200
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës: $\mathring{e}_0$

```
lxF ←mt$lx_female
exF ←(rev(cumsum(rev(lxF))) - lxF) / lxF
rbind(table = c(M = eox[1], F = exF[1] + 0.5), readme = c(76.3, 81.2))
```

```
              M       F
table   76.3225 81.216
readme  76.3000 81.200
```

- Përputhen deri në decimalin e parë. ✓

Vlerësimi kundrejt së vërtetës: $\mathring{e}_0$

```
lxF ←mt$lx_female
exF ←(rev(cumsum(rev(lxF))) - lxF) / lxF
rbind(table = c(M = eox[1], F = exF[1] + 0.5), readme = c(76.3, 81.2))
```

```
              M       F
table   76.3225 81.216
readme  76.3000 81.200
```

- Përputhen deri në decimalin e parë. ✓
- Kujdes: pa $+0.5$ do të dilnin 75.8 dhe 80.7 (Gabim i zakonshëm i Orës 2).

I njëjti rezultat me rekursion

```r
px ←1 - qx
e_rec ←numeric(length(lx)) # e_omega = 0
for (k in (length(lx) - 1):1) e_rec[k] ←px[k] * (1 + e_rec[k + 1])
c(max_diff = max(abs(e_rec - ex)))
```

```
  max_diff
0.0318156
```

$e_x = p_x(1 + e_{x+1})$, nga mosha 109 drejt 0. Diferenca: vetëm rrumbullakimi i l_x në CSV.

Tabela e plotë

```r
dx ←lx - c(lx[-1], 0)
Lx ←(lx + c(lx[-1], 0)) / 2 # trapezoidal
Tx ←rev(cumsum(rev(Lx)))
lt ←data.frame(x, lx = round(lx), dx = round(dx), qx = round(qx, 5),
                Lx = round(Lx), Tx = round(Tx), ex = round(Tx / lx, 2))
lt[c(1, 2, 41, 66, 101, 111), ]
```

```
      x      lx    dx       qx     Lx       Tx     ex
1     0  100000   950 0.00950  99525  7632253  76.32
2     1   99050    52 0.00052  99024  7532728  76.05
41   40   96006   168 0.00175  95922  3717685  38.72
66   65   82995  1296 0.01561  82347  1427432  17.20
101 100    793   313 0.39485    636     1437   1.81
111 110      0     0 1.00000      0        0   0.50
```

Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë si kolonat e Human Life-Table Database: l_x, d_x, q_x, L_x, T_x, e_x.

Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë si kolonat e Human Life-Table Database: l_x, d_x, q_x, L_x, T_x, e_x.
- Kolona ex këtu është $\mathring{e}_x = T_x/l_x$ (e plotë).

Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë si kolonat e Human Life-Table Database: l_x, d_x, q_x, L_x, T_x, e_x.
- Kolona ex këtu është $\mathring{e}_x = T_x / l_x$ (e plotë).
- $T_0 = 7\,632\,253$: vitet totale që jeton kohorta prej $100\,000$.

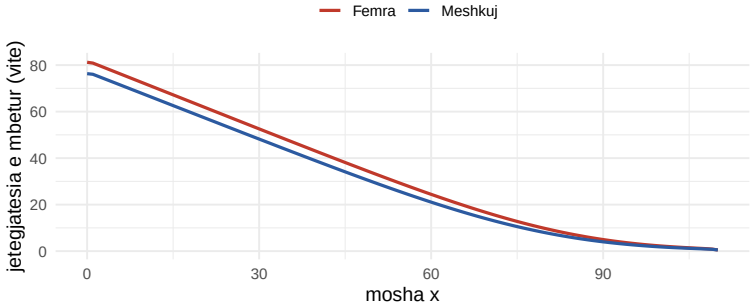
Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë si kolonat e Human Life-Table Database: l_x, d_x, q_x, L_x, T_x, e_x.
- Kolona ex këtu është $\mathring{e}_x = T_x / l_x$ (e plotë).
- $T_0 = 7\,632\,253$: vitet totale që jeton kohorta prej 100 000.

Këshillë

Me `write.csv(lt, ...)` tabela del gati për raport ose për Excel.

$\mathring{e}_x$ sipas moshës



Çfarë na tregon?

- $\hat{e}_x$ bie pothuajse linearisht deri rreth 60 vjeç, pastaj ngadalësohet.

Çfarë na tregon?

- $\hat{e}_x$ bie pothuajse linearisht deri rreth 60 vjeç, pastaj ngadalësohet.
- Diferenca M–F: ≈ 4.9 vite në lindje, ≈ 3.0 vite në 65 vjeç.

Çfarë na tregon?

- $\hat{e}_x$ bie pothuajse linearisht deri rreth 60 vjeç, pastaj ngadalësohet.
- Diferenca M–F: ≈ 4.9 vite në lindje, ≈ 3.0 vite në 65 vjeç.
- $x + \hat{e}_x$ (mosha e pritur e vdekjes) **rritet** me moshën: kush mbijeton, pret të jetojë më gjatë.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Me funksionet `L()` dhe `tp()`:

1. llogarit ${}_{20}q_{45}$ për meshkuj dhe femra;
2. llogarit $\mathring{e}_{65}$ për të dy gjinitë; sa herë më i madh është kosti i një pensioni të femrës, nëse kosti $\propto \mathring{e}_{65}$?
3. në cilën moshë $\mathring{e}_x$ e meshkujve bie nën 10 vite?

▸ Zgjidhja

Gompertz me `lm()`

Nga $\mu_{x+1/2} \approx -\log(1 - q_x)$ dhe $\log \mu_x = \log B + x \log c$:

```
ages <-40:100
mu <--log(1 - qx[ages + 1])
g <-lm(log(mu) ~ ages)
c(B = exp(coef(g)[[1]]), c = exp(coef(g)[[2]]))
```

```
             B              c
0.0000327284 1.1005195782
```

E vërteta: $B = 0.000022$, $c = 1.105$ (plus $A = 0.0005$, që Gompertz e injoron).

Çfarë na tregon?

- $\hat{c}$ është afër 1.105: pjerrësia e vijës është kapur mirë.

Çfarë na tregon?

- $\hat{c}$ është afër 1.105: pjerrësia e vijës është kapur mirë.
- $\hat{B}$ ndryshon nga e vërteta: Gompertz duhet ta "fshehë" A brenda Bc^x.

Çfarë na tregon?

- $\hat{c}$ është afër 1.105: pjerrësia e vijës është kapur mirë.
- $\hat{B}$ ndryshon nga e vërteta: Gompertz duhet ta "fshehë" A brenda Bc^x.
- Gjithashtu, $-\log(1-q_x)$ është μ në mes të vitit, jo në x: kjo zhvendos B me faktorin $c^{1/2}$.

Çfarë na tregon?

- $\hat{c}$ është afër 1.105: pjerrësia e vijës është kapur mirë.
- $\hat{B}$ ndryshon nga e vërteta: Gompertz duhet ta "fshehë" A brenda Bc^x.
- Gjithashtu, $-\log(1-q_x)$ është μ në mes të vitit, jo në x: kjo zhvendos B me faktorin $c^{1/2}$.

Pse?

Një model i thjeshtë mbi të dhëna nga një model më i pasur jep parametra "të shtrembëruar". Na duhet modeli i plotë: Makeham me `nls()`.

Makeham me `nls()`

```
gm_q ←function(x, A, B, c) 1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
q30 ←qx[30:100 + 1]; a30 ←30:100
fit0 ←nls(q30 ~ gm_q(a30, A, B, c),
          start = list(A = 0.001, B = 0.0001, c = 1.1))
signif(coef(fit0), 6)
```

```
            A             B             c
0.000499988 0.000022000 1.105000000
```

Makeham me `nls()`

```
gm_q ←function(x, A, B, c) 1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
q30 ←qx[30:100 + 1]; a30 ←30:100
fit0 ←nls(q30 ~ gm_q(a30, A, B, c),
          start = list(A = 0.001, B = 0.0001, c = 1.1))
signif(coef(fit0), 6)
```

```
           A            B            c
0.000499988 0.000022000 1.105000000
```

- Rikthehen saktësisht $A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$.

Makeham me `nls()`

```
gm_q ←function(x, A, B, c) 1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
q30 ←qx[30:100 + 1]; a30 ←30:100
fit0 ←nls(q30 ~ gm_q(a30, A, B, c),
          start = list(A = 0.001, B = 0.0001, c = 1.1))
signif(coef(fit0), 6)
```

```
           A            B            c
0.000499988 0.000022000 1.105000000
```

- Rikthehen saktësisht $A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$.
- Pa befasi: tabela sintetike **është** Makeham. Me të dhëna reale ka gjithmonë zhurmë.

Gjej gabimin

```
try(nls(q30 ~ gm_q(a30, A, B, c),
        start = list(A = 0.001, B = 0.001, c = 2)))
```

```
Error in nlsModel(formula, mf, start, wts, scaleOffset = scOff, nDcentral =
    nDcntr) :
  singular gradient matrix at initial parameter estimates
```

1. Pse dështon `nls()`?
2. Si zgjedhim vlera fillestare të arsyeshme për B dhe c?

▸ Zgjidhja

Nga tabela te të dhënat

- Në praktikë nuk kemi q_x, por **vdekje** D_x dhe **ekspozim** E_x (persona-vite).

Nga tabela te të dhënat

- Në praktikë nuk kemi q_x, por **vdekje** D_x dhe **ekspozim** E_x (persona-vite).
- Vlerësimi i thjeshtë: $\hat{q}_x = D_x / E_x$.

Nga tabela te të dhënat

- Në praktikë nuk kemi q_x, por **vdekje** D_x dhe **ekspozim** E_x (persona-vite).
- Vlerësimi i thjeshtë: $\hat{q}_x = D_x / E_x$.
- Simulojmë: $E_x = 5\,000$ për çdo moshë 30–100, $D_x \sim \text{Bin}(E_x, q_x)$ me q_x e vërtetë.

Nga tabela te të dhënat

- Në praktikë nuk kemi q_x, por **vdekje** D_x dhe **ekspozim** E_x (persona-vite).
- Vlerësimi i thjeshtë: $\hat{q}_x = D_x / E_x$.
- Simulojmë: $E_x = 5\,000$ për çdo moshë 30–100, $D_x \sim \text{Bin}(E_x, q_x)$ me q_x e vërtetë.

Pyetja

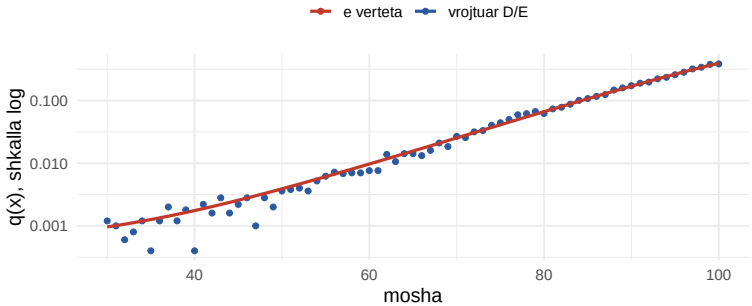
Me 355 000 persona-vite, sa mirë i rigjejmë A, B, c?

Simulimi

```r
set.seed(2026)
Ex ←rep(5000, length(a30))
Dx ←rbinom(length(a30), size = Ex, prob = q30)
qh ←Dx / Ex
head(data.frame(age = a30, Ex, Dx, q_hat = qh, q_true = round(q30, 5)), 4)
c(total_deaths = sum(Dx))
```

```
  age   Ex Dx  q_hat  q_true
1  30 5000  6 0.0012 0.00096
2  31 5000  5 0.0010 0.00101
3  32 5000  3 0.0006 0.00106
4  33 5000  4 0.0008 0.00112
total_deaths
       23441
```

$\hat{q}_x$ kundrejt së vërtetës



Në moshat e reja ka pak vdekje (5–10): $\hat{q}_x$ luhatet shumë. Në moshat e larta ka qindra.

Makeham mbi të dhënat me zhurmë

```r
w ←Ex / (qh * (1 - qh)) # inverse binomial variance
fit ←nls(qh ~ gm_q(a30, A, B, c), weights = w,
          start = list(A = 0.001, B = 0.0001, c = 1.1),
          algorithm = "port", lower = c(0, 1e-8, 1))
est ←summary(fit)$coefficients[, 1:2]
signif(est, 4)
```

```
     Estimate  Std. Error
A 0.00000000 0.000151900
B 0.00002105 0.000001906
c 1.10600000 0.001087000
```

`algorithm = "port"` me `lower`: $A \geq 0$, sepse një forcë vdekshmërie negative nuk ka kuptim.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	SE	E vërteta	(vl. − e v.)/SE
A	0	0.000152	0.0005	-3.29
B	0.000021	0.000002	0.000022	-0.50
c	1.1056	0.00109	1.105	0.54

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	SE	E vërteta	(vl. − e v.)/SE
A	0	0.000152	0.0005	-3.29
B	0.000021	0.000002	0.000022	-0.50
c	1.1056	0.00109	1.105	0.54

- B dhe c: vlerësime të sakta, brenda 1 SE nga e vërteta.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

Parametri	Vlerësimi	SE	E vërteta	(vl. − e v.)/SE
A	0	0.000152	0.0005	-3.29
B	0.000021	0.000002	0.000022	-0.50
c	1.1056	0.00109	1.105	0.54

- B dhe c: vlerësime të sakta, brenda 1 SE nga e vërteta.
- A: vlerësimi ndalet në kufirin 0, dhe e vërteta është 3.3 SE larg. Në kufi, SE e `nls()` nuk është e besueshme: me këto të dhëna A **nuk identifikohet mirë**.

Gabim i zakonshëm: parametri A

Gabim i zakonshëm

"`nls()` dha $\hat{A} = 0$, pra aksidentet nuk kanë rëndësi."

Gabim i zakonshëm: parametri A

Gabim i zakonshëm

"`nls()` dha $\hat{A} = 0$, pra aksidentet nuk kanë rëndësi."

- A ndikon vetëm kur Bc^x është i vogël: moshat e reja, ku ka pak vdekje.
- Me 5 000 persona për moshë, në 30 vjeç presim vetëm ≈ 4.8 vdekje.

Gabim i zakonshëm: parametri A

Gabim i zakonshëm

"`nls()` dha $\hat{A} = 0$, pra aksidentet nuk kanë rëndësi."

- A ndikon vetëm kur Bc^x është i vogël: moshat e reja, ku ka pak vdekje.
- Me 5 000 persona për moshë, në 30 vjeç presim vetëm ≈ 4.8 vdekje.
- $\hat{A} = 0$ do të thotë "nuk mund ta dallojmë nga 0", jo "është 0".

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (5 minuta)

Përsërit simulimin me $E_x = 50\,000$ (10 herë më shumë ekspozim).

1. Si ndryshojnë SE-të e $\hat{B}$ dhe $\hat{c}$? Me sa faktor pret?
2. A identifikohet tani A?
3. Po me $E_x = 50\,000$ vetëm për moshat 30–50?

▸ Zgjidhja

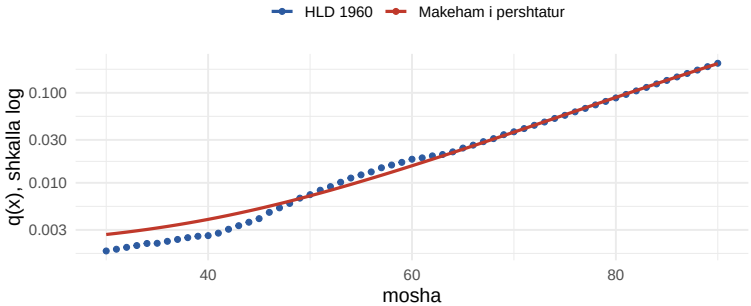
Makeham mbi tabelën reale

```r
hld <-read.csv(file.path(DATA, "albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv"))
h60 <-subset(hld, Year1 == 1960 & TypeLT == 1 & Sex == 1 & Age >= 30 & Age <= 90)
fit60 <-nls(q.x. ~ gm_q(Age, A, B, c), data = h60,
            start = list(A = 0.001, B = 0.0001, c = 1.1))
rbind(Albania_1960 = coef(fit60), synthetic = c(0.0005, 0.000022, 1.105))
```

```
                      A             B        c
Albania_1960 0.00186956 0.0000445591 1.09934
synthetic    0.00050000 0.0000220000 1.10500
```

Reale: Human Life-Table Database, Shqipëria 1960, meshkuj, tabelë e plotë, moshat 30–90.

Përshtatja mbi të dhënat reale



Çfarë na tregon?

- Makeham përshkruan mirë vdekshmërinë e Shqipërisë 1960 në moshat 30–90.

Çfarë na tregon?

- Makeham përshkruan mirë vdekshmërinë e Shqipërisë 1960 në moshat 30–90.
- $\hat{A}_{1960} \approx 0.0019$: rreth 3.7 herë më i madh se në tabelën sintetike. Rreziqet "jo nga plakja" ishin shumë më të larta.

Çfarë na tregon?

- Makeham përshkruan mirë vdekshmërinë e Shqipërisë 1960 në moshat 30–90.
- $\hat{A}_{1960} \approx 0.0019$: rreth 3.7 herë më i madh se në tabelën sintetike. Rreziqet "jo nga plakja" ishin shumë më të larta.
- $\hat{c}_{1960} \approx 1.099$: ritmi i plakjes ndryshon pak.

Çfarë na tregon?

- Makeham përshkruan mirë vdekshmërinë e Shqipërisë 1960 në moshat 30–90.
- $\hat{A}_{1960} \approx 0.0019$: rreth 3.7 herë më i madh se në tabelën sintetike. Rreziqet "jo nga plakja" ishin shumë më të larta.
- $\hat{c}_{1960} \approx 1.099$: ritmi i plakjes ndryshon pak.

Interpretimi

Përmirësimi i jetëgjatësisë në shekullin XX vjen kryesisht nga ulja e A dhe e vdekshmërisë foshnjore, jo nga ndryshimi i c.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me parametrat e Shqipërisë 1960 dhe me $A = 0$ (pa rreziqet "jo nga plakja"):

1. $\mathring{e}_{30}$ do të rritet apo do të bjerë? Sa, përafërsisht?
2. Po $\mathring{e}_{80}$?
3. Pse efekti është shumë më i madh në njërën moshë?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Si ndërtohet l_x nga q_x me një rresht R?
2. Si llogaritet e_x për të gjitha moshat pa cikël?
3. Pse $\hat{A}$ ka SE të madh kur të dhënat fillojnë në 30 vjeç?

✓ Checkpoint

1. Si ndërtohet l_x nga q_x me një rresht R?
2. Si llogaritet e_x për të gjitha moshat pa cikël?
3. Pse $\hat{A}$ ka SE të madh kur të dhënat fillojnë në 30 vjeç?

Përgjigjet: (1) `100000 * cumprod(c(1, 1 - qx[-n]))`; (2) `(rev(cumsum(rev(lx))) - lx) / lx`; (3) A ndikon vetëm në moshat ku Bc^x është i vogël, ku ka pak vdekje.

Përmbledhje e Orës 3

- Tabela e plotë në pak rreshta: `cumprod()`, `rev(cumsum(rev()))`, `L(age)`.
- $\hat{e}_0$: 76.3 (M), 81.2 (F): si README. ✓
- Gompertz me `lm()` shtrembëron B; Makeham me `nls()` rikthen parametrat.
- Me zhurmë binomiale: B, c të sakta; A jo i identifikueshëm.
- Shqipëria 1960: A shumë më i lartë, c i ngjashëm.

Ora 4

Teoria: dota e pastër, sigurimet A_x, anuitetet $\ddot{a}_x$ dhe prima neto.

Burime (Ora 3)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për tabelat e jetës).
- Human Life-Table Database (lifetable.de): Shqipëria 1960.
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: sigurimet
- Vlera aktuale aktuariale
- Sigurimet e jetës
- Anuitetet e jetës
- Prima neto
- Përmbyllje

Vlera aktuale e rastit

- Një kontratë jete paguan në një kohë **të rastit**, që varet nga K_x ose T_x.

Vlera aktuale e rastit

- Një kontratë jete paguan në një kohë **të rastit**, që varet nga K_x ose T_x.
- Z = vlera aktuale e pagesës (*present value random variable*): variabël e rastit.

Vlera aktuale e rastit

- Një kontratë jete paguan në një kohë **të rastit**, që varet nga K_x ose T_x.
- Z = vlera aktuale e pagesës (*present value random variable*): variabël e rastit.
- Vlera aktuale aktuariale (*expected present value*, EPV) = $E[Z]$.

Vlera aktuale e rastit

- Një kontratë jete paguan në një kohë **të rastit**, që varet nga K_x ose T_x.
- Z = vlera aktuale e pagesës (*present value random variable*): variabël e rastit.
- Vlera aktuale aktuariale (*expected present value*, EPV) = $E[Z]$.

Definicion (parimi i ekuivalencës)

Prima neto zgjidhet që:

$$E[\text{VA e primave}] = E[\text{VA e përfitimeve}].$$

Vlera aktuale e rastit

- Një kontratë jete paguan në një kohë **të rastit**, që varet nga K_x ose T_x.
- Z = vlera aktuale e pagesës (*present value random variable*): variabël e rastit.
- Vlera aktuale aktuariale (*expected present value*, EPV) = $E[Z]$.

Definicion (parimi i ekuivalencës)

Prima neto zgjidhet që:

$$E[\text{VA e primave}] = E[\text{VA e përfitimeve}].$$

Me i = norma teknike e interesit: $v = 1/(1+i)$, $d = i/(1+i) = 1 - v$.

Dota e pastër

Definicion (*pure endowment*)

Paguan 1 në kohën n **nëse** x-vjeçari është gjallë:

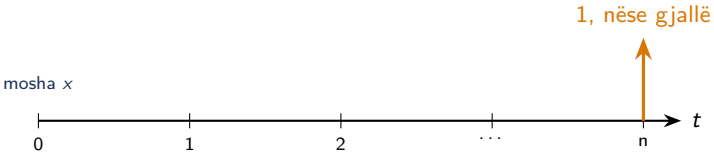
$$Z = v^n \mathbf{1}\{T_x > n\}, \qquad {}_nE_x = E[Z] = v^n {}_np_x.$$

Dota e pastër

Definicion (*pure endowment*)

Paguan 1 në kohën n **nëse** x-vjeçari është gjallë:

$$Z = v^n \mathbf{1}\{T_x > n\}, \qquad {}_nE_x = E[Z] = v^n {}_np_x.$$

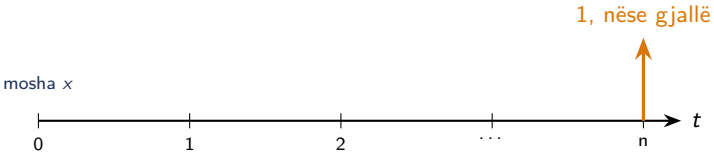


Dota e pastër

Definicion (*pure endowment*)

Paguan 1 në kohën n **nëse** x-vjeçari është gjallë:

$$Z = v^n \mathbf{1}\{T_x > n\}, \qquad {}_nE_x = E[Z] = v^n {}_np_x.$$



${}_nE_x < v^n$: kompania paguan vetëm të mbijetuarve; fondi i të vdekurve u shkon të gjallëve.

Sigurimi për gjithë jetën

Definicion (*whole life insurance*)

Paguan 1 në **fund të vitit të vdekjes**:

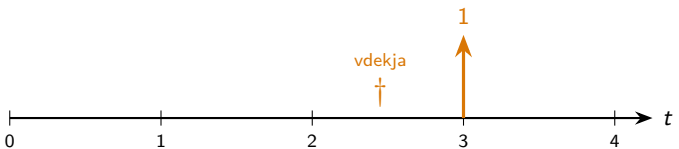
$$Z = v^{K_x+1}, \qquad A_x = E[Z] = \sum_{k\geq 0} v^{k+1}\,{}_{k|}q_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1}\,{}_kp_x\,q_{x+k}.$$

Sigurimi për gjithë jetën

Definicion (*whole life insurance*)

Paguan 1 në **fund të vitit të vdekjes**:

$$Z = v^{K_x+1}, \qquad A_x = E[Z] = \sum_{k\geq 0} v^{k+1}\, {}_{k|}q_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}.$$



Vdekja në vitin e tretë ($K_x = 2$): pagesa në $t = 3$, me vlerë aktuale v^3.

Me afat dhe e përzier

Definicion (sigurime me afat n)

$$\text{Me afat } (\textit{term}): \quad A^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1}\, {}_{k|}q_x$$

$$\text{E përzier } (\textit{endowment}): \quad A_{x:\overline{n}|} = A^1_{x:\overline{n}|} + {}_nE_x$$

Me afat dhe e përzier

Definicion (sigurime me afat n)

$$\text{Me afat } (\textit{term}): \quad A^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1}\, {}_{k|}q_x$$

$$\text{E përzier } (\textit{endowment}): \quad A_{x:\overline{n}|} = A^1_{x:\overline{n}|} + {}_nE_x$$

- Me afat: paguan vetëm nëse vdes brenda n viteve. Kjo i duhet Arbenit (Ora 1).
- E përzier: paguan **me siguri**, në vdekje ose në fund të afatit (kursim + mbrojtje).

Shembull pa ndihmën e PC: A_{100}

Tabela e vogël ($l_{100}, \ldots, l_{104} = 1\,000, 600, 300, 100, 0$), $i = 5\%$:

k	${}_{k\|}q_{100} = d_{100+k}/l_{100}$	v^{k+1}	produkti
0	0.4	0.952381	0.380952
1	0.3	0.907029	0.272109
2	0.2	0.863838	0.172768
3	0.1	0.822702	0.082270
		A_{100}	**0.908099**

Shembull pa ndihmën e PC: A_{100}

Tabela e vogël ($l_{100}, \ldots, l_{104} = 1\,000, 600, 300, 100, 0$), $i = 5\%$:

k	${}_{k\|}q_{100} = d_{100+k}/l_{100}$	v^{k+1}	produkti
0	0.4	0.952381	0.380952
1	0.3	0.907029	0.272109
2	0.2	0.863838	0.172768
3	0.1	0.822702	0.082270
		A_{100}	**0.908099**

Afër 1: 100-vjeçari do të vdesë shpejt, pagesa vjen pas 1–4 vitesh.

Me afat 2 vite

- $A^1_{100:\overline{2}|} = 0.380952 + 0.272109 = 0.653061$ (dy rreshtat e parë).

Me afat 2 vite

- $A^1_{100:\overline{2}|} = 0.380952 + 0.272109 = 0.653061$ (dy rreshtat e parë).
- ${}_2E_{100} = v^2 \, {}_2p_{100} = 0.907029 \times 0.3 = 0.272109.$

Me afat 2 vite

- $A^1_{100:\overline{2}|} = 0.380952 + 0.272109 = 0.653061$ (dy rreshtat e parë).
- ${}_2E_{100} = v^2 \, {}_2p_{100} = 0.907029 \times 0.3 = 0.272109.$
- $A_{100:\overline{2}|} = 0.653061 + 0.272109 = 0.925170.$

Me afat 2 vite

- $A^1_{100:\overline{2}|} = 0.380952 + 0.272109 = 0.653061$ (dy rreshtat e parë).
- ${}_2E_{100} = v^2 \, {}_2p_{100} = 0.907029 \times 0.3 = 0.272109$.
- $A_{100:\overline{2}|} = 0.653061 + 0.272109 = 0.925170$.

Këshillë

Kontroll logjik: $A^1_{x:\overline{n}|} < A_x$ (mbulim më i shkurtër) dhe $A_{x:\overline{n}|} > A^1_{x:\overline{n}|}$ (pagesë edhe në mbijetesë).

Varianca e Z

- $E[Z^2] = E[v^{2(K_x+1)}] = \sum_k v^{2(k+1)}\ {}_{k|}q_x = {}^2A_x$: A_x me v^2 në vend të v.

Varianca e Z

- $E[Z^2] = E[v^{2(K_x+1)}] = \sum_k v^{2(k+1)}\ {}_{k|}q_x = {}^2A_x$: A_x me v^2 në vend të v.
- $\mathrm{Var}(Z) = {}^2A_x - A_x^2$.

Varianca e Z

- $E[Z^2] = E[v^{2(K_x+1)}] = \sum_k v^{2(k+1)}\ {}_{k|}q_x = {}^2A_x$: A_x me v^2 në vend të v.
- $\mathrm{Var}(Z) = {}^2A_x - A_x^2$.
- Me një portofol prej N policash të pavarura, devijimi relativ bie si $1/\sqrt{N}$ (si te Java 3).

Varianca e Z

- $E[Z^2] = E[v^{2(K_x+1)}] = \sum_k v^{2(k+1)}\ {}_{k|}q_x = {}^2A_x$: A_x me v^2 në vend të v.
- $\mathrm{Var}(Z) = {}^2A_x - A_x^2$.
- Me një portofol prej N policash të pavarura, devijimi relativ bie si $1/\sqrt{N}$ (si te Java 3).

${}^2A_x$ llogaritet me $i' = (1+i)^2 - 1$: me $i = 5\%$, $i' = 10.25\%$.

Zgjedhje e shumëfishtë

Për një 40-vjeçar dhe $n = 20$, cila renditje është gjithmonë e vërtetë?

A) ${}_{20}E_{40} < A^1_{40:\overline{20}|} < A_{40:\overline{20}|}$

B) $A^1_{40:\overline{20}|} < A_{40}$ dhe $A^1_{40:\overline{20}|} < A_{40:\overline{20}|}$

C) $A_{40} < A^1_{40:\overline{20}|}$

D) $A_{40:\overline{20}|} < {}_{20}E_{40}$

▸ Zgjidhja

Anuiteti i jetës

Definicion (*life annuity-due*)

Paguan 1 në fillim të çdo viti, sa kohë x-vjeçari është gjallë:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k\geq 0} v^k \, {}_k p_x = \sum_{k\geq 0} {}_k E_x.$$

Anuiteti i jetës

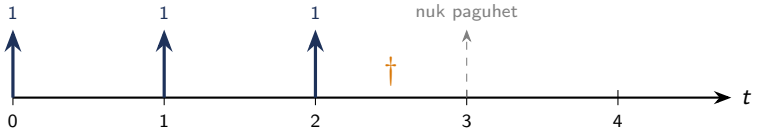
Definicion (*life annuity-due*)

Paguan 1 në fillim të çdo viti, sa kohë x-vjeçari është gjallë:

$$\ddot{a}_x = \sum_{k\geq 0} v^k \, {}_kp_x = \sum_{k\geq 0} {}_kE_x.$$

- Anuiteti i menjëhershëm (në fund të vitit): $a_x = \ddot{a}_x - 1$.
- Me afat: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^k \, {}_kp_x$.
- I shtyrë: ${}_{m|}\ddot{a}_x = {}_mE_x \, \ddot{a}_{x+m}$: pensioni që fillon pas m vitesh.

Figura: anuiteti



Vdekja në vitin e tretë: pagesat në $t = 0, 1, 2$ ($K_x + 1 = 3$ pagesa). Vlera aktuale: $\ddot{a}_{\overline{K_x+1}|}$.

Shembull pa ndihmën e PC: $\ddot{a}_{100}$

k	${}_kp_{100}$	v^k	produkti
0	1.0	1	1
1	0.6	0.952381	0.571429
2	0.3	0.907029	0.272109
3	0.1	0.863838	0.086384
		$\ddot{a}_{100}$	**1.929921**

Shembull pa ndihmën e PC: $\ddot{a}_{100}$

k	${}_kp_{100}$	v^k	produkti
0	1.0	1	1
1	0.6	0.952381	0.571429
2	0.3	0.907029	0.272109
3	0.1	0.863838	0.086384
		$\ddot{a}_{100}$	**1.929921**

$a_{100} = 0.929922;$ $\quad \ddot{a}_{100:\overline{2}|} = 1 + 0.571429 = 1.571429.$

Lidhja kryesore: $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$

Me $K = K_x$: anuiteti-certain me $K + 1$ pagesa:

$$\ddot{a}_{\overline{K+1}|} = \frac{1 - v^{K+1}}{d} \qquad \text{(Java 2)}$$

Lidhja kryesore: $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$

Me $K = K_x$: anuiteti-certain me $K+1$ pagesa:

$$\ddot{a}_{\overline{K+1}|} = \frac{1 - v^{K+1}}{d} \qquad \text{(Java 2)}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{a}_x = E\left[\frac{1 - v^{K+1}}{d}\right] = \frac{1 - A_x}{d}$$

Lidhja kryesore: $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$

Me $K = K_x$: anuiteti-certain me $K+1$ pagesa:

$$\ddot{a}_{\overline{K+1}|} = \frac{1 - v^{K+1}}{d} \qquad \text{(Java 2)}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{a}_x = E\left[\frac{1 - v^{K+1}}{d}\right] = \frac{1 - A_x}{d}$$

$$\Rightarrow \quad A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x.$$

Lidhja kryesore: $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$

Me $K = K_x$: anuiteti-certain me $K+1$ pagesa:

$$\ddot{a}_{\overline{K+1}|} = \frac{1 - v^{K+1}}{d} \qquad \text{(Java 2)}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{a}_x = E\left[\frac{1 - v^{K+1}}{d}\right] = \frac{1 - A_x}{d}$$

$$\Rightarrow \quad A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x.$$

Kontroll në shembull

$d = 0.05/1.05 = 0.047619$: $\quad 1 - 0.047619 \times 1.929921 = 1 - 0.091901 = 0.908099 = A_{100}$. ✓

Lidhja kryesore: $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$

Me $K = K_x$: anuiteti-certain me $K+1$ pagesa:

$$\ddot{a}_{\overline{K+1}|} = \frac{1 - v^{K+1}}{d} \qquad \text{(Java 2)}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{a}_x = E\Big[\frac{1 - v^{K+1}}{d}\Big] = \frac{1 - A_x}{d}$$

$$\Rightarrow \quad A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x.$$

Kontroll në shembull

$d = 0.05/1.05 = 0.047619$: $\quad 1 - 0.047619 \times 1.929921 = 1 - 0.091901 = 0.908099 = A_{100}$. ✓

E njëjta për afat: $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ (e përzier, jo vetëm me afat!).

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Norma teknike rritet nga 5% në 8%.

1. A_{40} rritet apo bie? Po $\ddot{a}_{40}$?
2. Cila prej tyre ndryshon më shumë në përqindje?
3. Si ndryshon prima neto $P_{40} = A_{40}/\ddot{a}_{40}$?

▸ Zgjidhja

Prima neto e nivelit

Primat P paguhen në fillim të çdo viti, sa kohë i siguruari është gjallë:

$$P \cdot \ddot{a}_x = A_x \qquad \Rightarrow \qquad P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x}.$$

Prima neto e nivelit

Primat P paguhen në fillim të çdo viti, sa kohë i siguruari është gjallë:

$$P \cdot \ddot{a}_x = A_x \qquad \Rightarrow \qquad P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x}.$$

- Me afat n: $P^1_{x:\overline{n}|} = \dfrac{A^1_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}.$
- E përzier: $P_{x:\overline{n}|} = \dfrac{A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}.$

Prima neto e nivelit

Primat P paguhen në fillim të çdo viti, sa kohë i siguruari është gjallë:

$$P \cdot \ddot{a}_x = A_x \qquad \Rightarrow \qquad P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x}.$$

- Me afat n: $P^1_{x:\overline{n}|} = \dfrac{A^1_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$.
- E përzier: $P_{x:\overline{n}|} = \dfrac{A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$.
- Me shumë të siguruar S: prima $= S \cdot P$.

Shembull pa ndihmën e PC: primat

Kontrata (100 vjeç)	EPV përfitimi	$\ddot{a}$	Prima për 1
Gjithë jetën	0.908099	1.929921	0.470537
Me afat 2 vite	0.653061	1.571429	0.415584

Shembull pa ndihmën e PC: primat

Kontrata (100 vjeç)	EPV përfitimi	$\ddot{a}$	Prima për 1
Gjithë jetën	0.908099	1.929921	0.470537
Me afat 2 vite	0.653061	1.571429	0.415584

- Për 1 000 000 lekë, gjithë jetën: **470 537 lekë në vit**.
- Primat janë shumë të larta sepse vdekja është pothuajse e sigurt dhe e afërt.

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta, pa ndihmën e PC)

Me të njëjtën tabelë dhe $i = 5\%$:

1. Llogarit primën neto vjetore të sigurimit të përzier 2-vjeçar për 1 000 000 lekë.
2. Kontrollo $A_{100:\overline{2}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{100:\overline{2}|}$.
3. Pse prima e përzier është më e madhe se ajo me afat?

▸ Zgjidhja

Kontroll në R

```
lx ←c(1000, 600, 300, 100, 0); i ←0.05; v ←1 / (1 + i); d ←i / (1 + i)
k ←0:3
kpx ←lx[k + 1] / lx[1] # k p_100
kqx ←(lx[k + 1] - lx[k + 2]) / lx[1] # k| q_100
A ←sum(v^(k + 1) * kqx); a_due ←sum(v^k * kpx)
A12 ←sum((v^(k + 1) * kqx)[1:2]); a12 ←sum((v^k * kpx)[1:2])
E2 ←v^2 * kpx[3]
round(c(A = A, a_due = a_due, check = 1 - d * a_due, P = A / a_due,
        A1_2 = A12, E2 = E2, P1_2 = A12 / a12, P_endow = (A12 + E2) / a12), 6)
```

```
       A    a_due    check        P     A1_2       E2     P1_2
0.908099 1.929921 0.908099 0.470537 0.653061 0.272109 0.415584
 P_endow
0.588745
```

Gabime të zakonshme

Gabim i zakonshëm

1. Primat në fillim të vitit ($\ddot{a}$), por përdoret a_x (në fund): prima del shumë e madhe.
2. d, v dhe i ngatërrohen: $d = iv = 1 - v$, jo $d = i$.
3. ${}_nE_x = v^n$, duke harruar ${}_np_x$.
4. $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ përdoret për sigurimin **me afat**: vlen vetëm për të përzierin.

Arbeni, përsëri

Për klientin e Orës 1 (40 vjeç, 20 vite, 1 000 000 lekë):

$$P = 1\,000\,000 \cdot \frac{A^1_{40:\overline{20}|}}{\ddot{a}_{40:\overline{20}|}} = 1\,000\,000 \cdot \frac{\sum_{k=0}^{19} v^{k+1}\ {}_{k|}q_{40}}{\sum_{k=0}^{19} v^k\ {}_kp_{40}}.$$

Arbeni, përsëri

Për klientin e Orës 1 (40 vjeç, 20 vite, 1 000 000 lekë):

$$P = 1\,000\,000 \cdot \frac{A^1_{40:\overline{20}|}}{\ddot{a}_{40:\overline{20}|}} = 1\,000\,000 \cdot \frac{\sum_{k=0}^{19} v^{k+1}\ {}_{k|}q_{40}}{\sum_{k=0}^{19} v^k\ {}_kp_{40}}.$$

- 20 terma në numërues, 20 në emërues: me tabelë dhe kalkulator është e lodhshme.
- Në Orën 5: një rresht me `lifecontingencies`, dhe kontroll me kodin tonë.

Arbeni, përsëri

Për klientin e Orës 1 (40 vjeç, 20 vite, 1 000 000 lekë):

$$P = 1\,000\,000 \cdot \frac{A^1_{40:\overline{20}|}}{\ddot{a}_{40:\overline{20}|}} = 1\,000\,000 \cdot \frac{\sum_{k=0}^{19} v^{k+1}\ {}_{k|}q_{40}}{\sum_{k=0}^{19} v^k\ {}_kp_{40}}.$$

- 20 terma në numërues, 20 në emërues: me tabelë dhe kalkulator është e lodhshme.
- Në Orën 5: një rresht me `lifecontingencies`, dhe kontroll me kodin tonë.

Kështillë

Përafrimi i Orës 1 (4 126 lekë në vit, pa skontim) duhet të dalë **mbi** primën e saktë. Pse?

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Prima e nivelit është e njëjtë çdo vit, por rreziku i vdekjes rritet me moshën.

1. Në vitet e para, prima është më e madhe apo më e vogël se kosti i rrezikut të vitit?
2. Ku shkon diferenca? Çfarë duhet të mbajë kompania në bilanc?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj A_x dhe $\ddot{a}_x$ si shuma.
2. Si lidhen A_x dhe $\ddot{a}_x$?
3. Me $A_x = 0.3$ dhe $i = 4\%$, sa është prima neto e nivelit?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj A_x dhe $\ddot{a}_x$ si shuma.
2. Si lidhen A_x dhe $\ddot{a}_x$?
3. Me $A_x = 0.3$ dhe $i = 4\%$, sa është prima neto e nivelit?

Përgjigjet: (1) $\sum v^{k+1}{}_{k|}q_x$, $\sum v^k{}_k p_x$; (2) $A_x = 1 - d\ddot{a}_x$; (3) $d = 0.04/1.04 = 0.03846$, $\ddot{a} = 0.7/0.03846 = 18.2$, $P = 0.3/18.2 = 0.01648$.

Përmbledhje e Orës 4

- ${}_nE_x = v^n {}_np_x$; $A_x = \sum v^{k+1} {}_{k|}q_x$; $A^1_{x:\overline{n}|}$, $A_{x:\overline{n}|} = A^1 + {}_nE_x$.
- $\ddot{a}_x = \sum v^k {}_kp_x$; $a_x = \ddot{a}_x - 1$; ${}_{m|}\ddot{a}_x = {}_mE_x \ddot{a}_{x+m}$.
- $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$ (edhe për të përzierin me afat).
- Prima neto: $P = A/\ddot{a}$, nga parimi i ekuivalencës.

Ora 5

Laboratori me `lifecontingencies`: `lifetable`, `actuarialtable`, `Axn`, `axn`, tabelat e Shqipërisë.

Burime (Ora 4)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për sigurimet e jetës).
- G. A. Spedicato, vinjeta e paketës `lifecontingencies`.
- Programi i lëndës MFM2SII09: tabelat aktuariale, sigurimet dhe anuitetet bazë.

Ora 5 · Laboratori R II

Laboratori R II
- Objekti `lifetable`
- Objekti `actuarialtable`
- Tabelat e Shqipërisë
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. Objekti `lifetable`: l_x, p_x, e_x me funksionet e paketës.

Plani i laboratorit

1. Objekti `lifetable`: l_x, p_x, e_x me funksionet e paketës.
2. Objekti `actuarialtable`: ${}_nE_x$, A_x, $\ddot{a}_x$, anuitetet e shtyra dhe mujore.

Plani i laboratorit

1. Objekti `lifetable`: l_x, p_x, e_x me funksionet e paketës.
2. Objekti `actuarialtable`: ${}_nE_x$, A_x, $\ddot{a}_x$, anuitetet e shtyra dhe mujore.
3. Prima e Arbenit (Ora 1) dhe ndjeshmëria ndaj normës teknike.

Plani i laboratorit

1. Objekti `lifetable`: l_x, p_x, e_x me funksionet e paketës.
2. Objekti `actuarialtable`: ${}_nE_x$, A_x, $\ddot{a}_x$, anuitetet e shtyra dhe mujore.
3. Prima e Arbenit (Ora 1) dhe ndjeshmëria ndaj normës teknike.
4. Tabelat reale: Shqipëria 1960 (HLD) dhe jetëgjatësia e Eurostat 2013–2024.

Plani i laboratorit

1. Objekti `lifetable`: l_x, p_x, e_x me funksionet e paketës.
2. Objekti `actuarialtable`: ${}_nE_x$, A_x, $\ddot{a}_x$, anuitetet e shtyra dhe mujore.
3. Prima e Arbenit (Ora 1) dhe ndjeshmëria ndaj normës teknike.
4. Tabelat reale: Shqipëria 1960 (HLD) dhe jetëgjatësia e Eurostat 2013–2024.

Çdo rezultat krahasohet me kodin nga zero (Ora 3) ose me llogaritjet pa ndihmën e PC (Ora 4).

Instalimi dhe versioni

```
1 library(lifecontingencies)
2 packageVersion("lifecontingencies")
```

```
[1] '1.3.12'
```

Instalimi dhe versioni

```
1 library(lifecontingencies)
2 packageVersion("lifecontingencies")
```

```
[1] '1.3.12'
```

- Në laborator ($R \geq 4.4$): `install.packages("lifecontingencies")` instalon versionin 1.6.x.

Instalimi dhe versioni

```
1 library(lifecontingencies)
2 packageVersion("lifecontingencies")
```

```
[1] '1.3.12'
```

- Në laborator (R $\geq$ 4.4): `install.packages("lifecontingencies")` instalon versionin 1.6.x.
- Këtu përdorim 1.3.12 nga arkivi i CRAN (R 4.3). Funksionet e javës janë të njëjta në të dy versionet.

Krijimi i një `lifetable`

```
ltM ←new("lifetable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, name = "Sintetike M")
ltF ←new("lifetable", x = mt$age, lx = mt$lx_female, name = "Sintetike F")
head(as(ltM, "data.frame"), 4)
```

```
  x        lx       px       ex
1 0 100000.0 0.990500 75.8225
2 1  99050.0 0.999475 75.5498
3 2  98998.0 0.999472 74.5894
4 3  98945.7 0.999469 73.6289
```

`new("lifetable", x, lx, name)`: moshat duhet të jenë numra të plotë **të njëpasnjëshëm**.

Nga q_x me probs2lifetable()

```
ltM2 ←probs2lifetable(mt$qx_male, type = "qx", name = "M nga qx")
c(radix = ltM2@lx[1], e0_from_lx = exn(ltM, 0), e0_from_qx = exn(ltM2, 0))
```

```
      radix e0_from_lx e0_from_qx
10000.0000    75.8225    75.8225
```

Nga q_x me `probs2lifetable()`

```
ltM2 ←probs2lifetable(mt$qx_male, type = "qx", name = "M nga qx")
c(radix = ltM2@lx[1], e0_from_lx = exn(ltM, 0), e0_from_qx = exn(ltM2, 0))
```

```
     radix e0_from_lx e0_from_qx
10000.0000    75.8225    75.8225
```

- Rrënja (*radix*) e parazgjedhur është 10 000, jo 100 000: probabilitetet nuk ndryshojnë.

Nga q_x me `probs2lifetable()`

```
ltM2 ←probs2lifetable(mt$qx_male, type = "qx", name = "M nga qx")
c(radix = ltM2@lx[1], e0_from_lx = exn(ltM, 0), e0_from_qx = exn(ltM2, 0))
```

```
     radix e0_from_lx e0_from_qx
10000.0000    75.8225    75.8225
```

- Rrënja (*radix*) e parazgjedhur është 10 000, jo 100 000: probabilitetet nuk ndryshojnë.
- Diferenca e vogël në e_0 vjen nga rrumbullakimi i l_x në CSV.

Funksionet e jetës

```
c(p10_60 = pxt(ltM, x = 60, t = 10),
  q20_40 = qxt(ltM, x = 40, t = 20),
  e40 = exn(ltM, x = 40),
  e0_curt = exn(ltM, x = 0),
  e0_comp = exn(ltM, x = 0, type = "complete"))
```

```
    p10_60     q20_40       e40     e0_curt     e0_comp
 0.8555948  0.0825121 38.2232672 75.8225320 76.3225320
```

`exn()` jep e_x e reduktuar si parazgjedhje; `type = "complete"` jep $\mathring{e}_x$.

Çfarë na tregon?

- ${}_{20}q_{40} = 0.08251$: e njëjtë me Orën 1. ✓

Çfarë na tregon?

- ${}_{20}q_{40} = 0.08251$: e njëjtë me Orën 1. ✓
- $\mathring{e}_0 = 76.32$: e njëjtë me README dhe me Orën 3. ✓

Çfarë na tregon?

- ${}_{20}q_{40} = 0.08251$: e njëjtë me Orën 1. ✓
- $\mathring{e}_0 = 76.32$: e njëjtë me README dhe me Orën 3. ✓
- `type = "complete"` shton $\frac{1}{2}$ (supozimi UDD i Orës 2).

Çfarë na tregon?

- ${}_{20}q_{40} = 0.08251$: e njëjtë me Orën 1. ✓
- $\mathring{e}_0 = 76.32$: e njëjtë me README dhe me Orën 3. ✓
- `type = "complete"` shton $\frac{1}{2}$ (supozimi UDD i Orës 2).

Këshillë

Kur dy rrugë të ndryshme japin të njëjtin numër, mund t'i besojmë të dyjave. Kur jo, njëra ka gabim.

Gjej gabimin

```
lt_bad ←new("lifetable", x = 1:111, lx = mt$lx_male, name = "?")
c(e40_bad = exn(lt_bad, 40), e40_ok = exn(ltM, 40),
  q20_40_bad = qxt(lt_bad, 40, 20))
```

```
   e40_bad      e40_ok q20_40_bad
39.1591484 38.2232672  0.0758509
```

1. Pse nuk del asnjë gabim, por rezultatet ndryshojnë?
2. Cilën moshë llogarit në të vërtetë `exn(lt_bad, 40)`?

▸ Zgjidhja

Tabelë aktuariale me normë teknike

```
actM ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male,
          interest = 0.05, name = "Sintetike M, 5%")
c(E20_40 = Exn(actM, x = 40, n = 20), # pure endowment
  A40 = Axn(actM, x = 40), # whole life
  a40 = axn(actM, x = 40), # annuity-due
  A1_40_20 = Axn(actM, x = 40, n = 20), # term
  a40_20 = axn(actM, x = 40, n = 20), # temporary annuity-due
  AE40_20 = AExn(actM, x = 40, n = 20)) # endowment
```

```
    E20_40         A40         a40    A1_40_20     a40_20    AE40_20
 0.3457915   0.1793859  17.2328960   0.0451161  12.7909389   0.3909077
```

Kontroll me Orën 4

```r
d ←0.05 / 1.05
c(A40_identity = 1 - d * axn(actM, 40),
  AE_identity = 1 - d * axn(actM, 40, 20),
  AE_sum = Axn(actM, 40, 20) + Exn(actM, 40, 20))
```

```
A40_identity  AE_identity       AE_sum
    0.179386     0.390908     0.390908
```

Kontroll me Orën 4

```r
d ←0.05 / 1.05
c(A40_identity = 1 - d * axn(actM, 40),
  AE_identity = 1 - d * axn(actM, 40, 20),
  AE_sum = Axn(actM, 40, 20) + Exn(actM, 40, 20))
```

```
A40_identity  AE_identity       AE_sum
    0.179386     0.390908     0.390908
```

- $A_{40} = 1 - d\,\ddot{a}_{40}$ ✓; $A_{40:\overline{20}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{40:\overline{20}|} = A^1 + {}_{20}E_{40}$ ✓

Kontroll me Orën 4

```r
d ←0.05 / 1.05
c(A40_identity = 1 - d * axn(actM, 40),
  AE_identity = 1 - d * axn(actM, 40, 20),
  AE_sum = Axn(actM, 40, 20) + Exn(actM, 40, 20))
```

```
A40_identity  AE_identity       AE_sum
    0.179386     0.390908     0.390908
```

- $A_{40} = 1 - d\,\ddot{a}_{40}$ ✓; $A_{40:\overline{20}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{40:\overline{20}|} = A^1 + {}_{20}E_{40}$ ✓
- Vlerat përputhen me funksionin `epv()` nga zero (zgjidhja e Parashikimit të Orës 4).

Prima e Arbenit

```
actF ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_female, interest = 0.05)
prem ←function(act) 1e6 * Axn(act, 40, 20) / axn(act, 40, 20)
c(male = prem(actM), female = prem(actF),
  approx_hour1 = 1e6 * qxt(ltM, 40, 20) / 20)
```

```
      male       female approx_hour1
   3527.20      2027.08       4125.61
```

Sigurim me afat 20 vite, 1 000 000 lekë, 40 vjeç, $i = 5\%$, tabela sintetike.

Çfarë na tregon?

- Prima neto e Arbenit: **3 527 lekë në vit**.

Çfarë na tregon?

- Prima neto e Arbenit: **3 527 lekë në vit**.
- Përafrimi i Orës 1 (4 126) ishte më i lartë: ai nuk skontonte pagesën e vdekjes, që vjen kryesisht në vitet e fundit (rreziku rritet me moshën).

Çfarë na tregon?

- Prima neto e Arbenit: **3 527 lekë në vit**.
- Përafrimi i Orës 1 (4 126) ishte më i lartë: ai nuk skontonte pagesën e vdekjes, që vjen kryesisht në vitet e fundit (rreziku rritet me moshën).
- Një grua 40-vjeçare paguan rreth 43% më pak.

Çfarë na tregon?

- Prima neto e Arbenit: **3 527 lekë në vit**.
- Përafrimi i Orës 1 (4 126) ishte më i lartë: ai nuk skontonte pagesën e vdekjes, që vjen kryesisht në vitet e fundit (rreziku rritet me moshën).
- Një grua 40-vjeçare paguan rreth 43% më pak.

Gabim i zakonshëm

Kjo është prima **neto**. Prima komerciale shton shpenzimet, komisionet dhe marzhin (Java 7).

Anuitetet e shtyra dhe mujore

```
c(deferred_40_65 = axn(actM, x = 40, m = 25), # 1 per year from 65, bought at 40
  annual_65 = axn(actM, x = 65),
  monthly_65 = axn(actM, x = 65, k = 12), # 1 per year, paid monthly
  check = Exn(actM, 40, 25) * axn(actM, 65))
```

```
deferred_40_65      annual_65     monthly_65          check
       2.90162       11.36636       10.90209        2.90162
```

Anuitetet e shtyra dhe mujore

```
c(deferred_40_65 = axn(actM, x = 40, m = 25), # 1 per year from 65, bought at 40
  annual_65 = axn(actM, x = 65),
  monthly_65 = axn(actM, x = 65, k = 12), # 1 per year, paid monthly
  check = Exn(actM, 40, 25) * axn(actM, 65))
```

```
deferred_40_65      annual_65     monthly_65          check
       2.90162       11.36636       10.90209        2.90162
```

- `m`: shtyrja (vite); `k`: numri i pagesave në vit (shuma vjetore 1).

Anuitetet e shtyra dhe mujore

```
c(deferred_40_65 = axn(actM, x = 40, m = 25), # 1 per year from 65, bought at 40
  annual_65 = axn(actM, x = 65),
  monthly_65 = axn(actM, x = 65, k = 12), # 1 per year, paid monthly
  check = Exn(actM, 40, 25) * axn(actM, 65))
```

```
deferred_40_65      annual_65     monthly_65          check
       2.90162       11.36636       10.90209        2.90162
```

- `m`: shtyrja (vite); `k`: numri i pagesave në vit (shuma vjetore 1).
- ${}_{25|}\ddot{a}_{40} = {}_{25}E_{40}\,\ddot{a}_{65}$ ✓

Çfarë na tregon?

- Një pension prej 1 leku në vit nga 65 vjeç kushton sot, në 40 vjeç, 2.902 lekë (primë e vetme).

Çfarë na tregon?

- Një pension prej 1 leku në vit nga 65 vjeç kushton sot, në 40 vjeç, 2.902 lekë (primë e vetme).
- Në 65 vjeç i njëjti pension kushton 11.37: 25 vite interes dhe mbijetesë e bëjnë më të shtrenjtë.

Çfarë na tregon?

- Një pension prej 1 leku në vit nga 65 vjeç kushton sot, në 40 vjeç, 2.902 lekë (primë e vetme).
- Në 65 vjeç i njëjti pension kushton 11.37: 25 vite interes dhe mbijetesë e bëjnë më të shtrenjtë.
- Pagesat mujore kushtojnë pak më pak se vjetoret në fillim të vitit: paratë paguhen më vonë, mesatarisht.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Një 40-vjeçar do pension **12 000 lekë në muaj** nga 65 vjeç, dhe paguan prima vjetore nga 40 deri në 64 vjeç.

1. Llogarit EPV e pensionit (`axn` me `m` dhe `k`).
2. Llogarit primën vjetore të nivelit: emëruesi është $\ddot{a}_{40:\overline{25}|}$.
3. Përsërite për një grua. Pse ndryshon kaq shumë?

▸ Zgjidhja

Gabim i zakonshëm: norma e harruar

```
act_default <-new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male)
c(default_interest = act_default@interest,
  A40_default = Axn(act_default, 40), A40_5pct = Axn(actM, 40))
```

```
default_interest       A40_default          A40_5pct
        0.030000          0.335902          0.179386
```

Gabim i zakonshëm

Pa argumentin `interest`, paketa përdor 3%. Rezultati del pa asnjë paralajmërim, por me normë tjetër nga ajo e kontratës.

Ndrysho parametrin dhe shiko

```r
sens ←t(sapply(c(0.02, 0.03, 0.05, 0.08), function(i) {
  a ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, interest = i)
  c(i = i, term_premium = 1e6 * Axn(a, 40, 20) / axn(a, 40, 20),
    pension_cost_65 = axn(a, 65))
}))
round(sens, 3)
```

```
         i term_premium pension_cost_65
[1,] 0.02       3939.57          14.572
[2,] 0.03       3795.74          13.343
[3,] 0.05       3527.20          11.366
[4,] 0.08       3171.59           9.249
```

Cila ndryshon më shumë me normën: prima e Arbenit apo kostoja e pensionit? Pse?

▸ Zgjidhja

Shqipëria 1960: tabelë e plotë

```
hld ←read.csv(file.path(DATA, "albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv"))
h60 ←subset(hld, Year1 == 1960 & TypeLT == 1 & Sex == 1)
lt60 ←new("lifetable", x = h60$Age, lx = h60$l.x., name = "Shqiperia 1960 M")
c(e0_package = exn(lt60, 0, type = "complete"), e0_HLD = h60$e.x.[1],
  e65_package = exn(lt60, 65, type = "complete"), e65_HLD = h60$e.x.[66])
```

```
e0_package       e0_HLD e65_package      e65_HLD
   63.7120      63.7000      14.7404      14.7400
```

Reale: Human Life-Table Database, Shqipëria 1960, meshkuj (Sex $= 1$), tabelë e plotë.

Shqipëria 2011: tabelë e shkurtuar

```r
h11 <-subset(hld, Year1 == 2011 & Sex == 1)
head(h11$Age, 6)
try(new("lifetable", x = h11$Age, lx = h11$l.x.))
```

```
[1]  0  1  5 10 15 20
Error in validObject(.Object) :
  invalid class "lifetable" object: x must be consecutive integers
```

Shqipëria 2011: tabelë e shkurtuar

```r
h11 <-subset(hld, Year1 == 2011 & Sex == 1)
head(h11$Age, 6)
try(new("lifetable", x = h11$Age, lx = h11$l.x.))
```

```
[1]  0  1  5 10 15 20
Error in validObject(.Object) :
  invalid class "lifetable" object: x must be consecutive integers
```

- Moshat 0, 1, 5, 10, ... nuk janë të njëpasnjëshme: `lifetable` i refuzon.

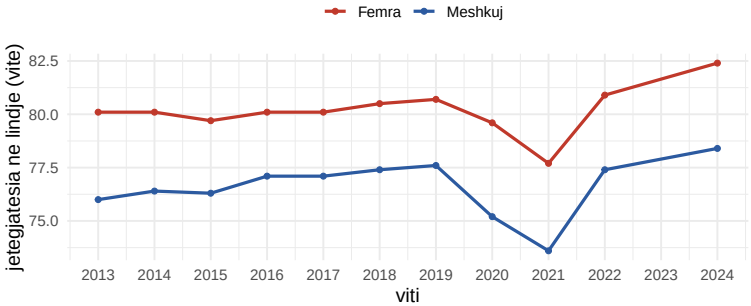
Shqipëria 2011: tabelë e shkurtuar

```r
h11 <-subset(hld, Year1 == 2011 & Sex == 1)
head(h11$Age, 6)
try(new("lifetable", x = h11$Age, lx = h11$l.x.))
```

```
[1]  0  1  5 10 15 20
Error in validObject(.Object) :
  invalid class "lifetable" object: x must be consecutive integers
```

- Moshat 0, 1, 5, 10, ... nuk janë të njëpasnjëshme: `lifetable` i refuzon.
- Duhet të ndërtojmë l_x për çdo moshë 0–110: **interpolim** (Ora 6).

Eurostat: jetëgjatësia 2013–2024



Reale: Eurostat `demo_mlexpec`, Shqipëria, `age = "Y_LT1"` (nën 1 vjeç).

Çfarë na tregon?

- 2013–2019: rritje e ngadaltë, rreth 0.25 vite në vit.

Çfarë na tregon?

- 2013–2019: rritje e ngadaltë, rreth 0.25 vite në vit.
- 2020–2021: rënie e fortë (pandemia COVID-19): meshkujt humbën rreth 4 vite midis 2019 dhe 2021.

Çfarë na tregon?

- 2013–2019: rritje e ngadaltë, rreth 0.25 vite në vit.
- 2020–2021: rënie e fortë (pandemia COVID-19): meshkujt humbën rreth 4 vite midis 2019 dhe 2021.
- 2024: $\mathring{e}_0$ 78.4 (M) dhe 82.4 (F), mbi nivelin e 2019.

Çfarë na tregon?

- 2013–2019: rritje e ngadaltë, rreth 0.25 vite në vit.
- 2020–2021: rënie e fortë (pandemia COVID-19): meshkujt humbën rreth 4 vite midis 2019 dhe 2021.
- 2024: $\mathring{e}_0$ 78.4 (M) dhe 82.4 (F), mbi nivelin e 2019.

Për aktuarin

Një tabelë periudhe e 2021 do të nënvlerësonte shumë jetëgjatësinë e ardhshme. Zgjedhja e vitit të tabelës është vendim aktuarial.

Sintetike kundrejt reale

```r
eu24 ←subset(eu, time == 2024 & sex %in% c("M", "F") & age %in% c("Y_LT1", "Y65"))
real ←with(eu24, tapply(value, list(age, sex), sum))
synth ←rbind(Y_LT1 = c(F = exn(ltF, 0, type = "complete"), M = exn(ltM, 0, type = "
    complete")),
             Y65 = c(F = exn(ltF, 65, type = "complete"), M = exn(ltM, 65, type = "
                 complete")))
round(cbind(Eurostat_2024 = real[, c("F", "M")], synthetic = synth), 1)
```

```
          F    M    F    M
Y65    20.0 18.3 81.2 76.3
Y_LT1  82.4 78.4 20.2 17.2
```

Tabela sintetike është afër Shqipërisë së sotme, por **nuk** është e njëjtë me të: mos e paraqit si reale.

Gabim i zakonshëm: burime të ndryshme, përkufizime të ndryshme

Gabim i zakonshëm

Krahasohet e_0 i HLD 2011 (74.8) me Eurostat 2013 (76.0) dhe konkludohet "+1.2 vite në 2 vite".

Gabim i zakonshëm: burime të ndryshme, përkufizime të ndryshme

Gabim i zakonshëm

Krahasohet e_0 i HLD 2011 (74.8) me Eurostat 2013 (76.0) dhe konkludohet "+1.2 vite në 2 vite".

- Burime të ndryshme përdorin metoda të ndryshme (popullsia, mbyllja e tabelës, korrigjimet).
- Krahaso brenda të njëjtit burim, ose shpjego metodën e secilit.
- Kontrollo gjithmonë: e plotë apo e reduktuar? Periudhe apo kohorte?

✓ Checkpoint

1. Cili është ndryshimi midis `lifetable` dhe `actuarialtable`?
2. Çfarë bëjnë argumentet `n`, `m` dhe `k` te `axn()`?
3. Pse `new("lifetable", ...)` refuzon tabelën HLD 2011?









✓ Checkpoint

1. Cili është ndryshimi midis `lifetable` dhe `actuarialtable`?
2. Çfarë bëjnë argumentet `n`, `m` dhe `k` te `axn()`?
3. Pse `new("lifetable", ...)` refuzon tabelën HLD 2011?

Përgjigjet: (1) i dyti ka edhe normën e interesit; (2) afati, shtyrja, pagesa në vit; (3) moshat 0, 1, 5, . . . nuk janë të njëpasnjëshme.

Përmbledhje e Orës 5

- `new("lifetable")`, `probs2lifetable()`; `pxt`, `qxt`, `exn`.
- `new("actuarialtable", interest = )`; `Exn`, `Axn`, `axn`, `AExn`.
- Prima e Arbenit: 3 527 lekë/vit (M), 2 027 lekë/vit (F).
- HLD 1960: $\mathring{e}_0$ e paketës = HLD. HLD 2011: duhet interpolim.
- Eurostat: rënia e 2020–2021 dhe rimëkëmbja deri në 2024.

Ora 6 [Zgjerim]

Rast studimi: tabela e plotë e Shqipërisë 2011 me interpolim, 1950 $\rightarrow$ 2011, çmimet reale.

Burime (Ora 5)

- G. A. Spedicato (2013), "The lifecontingencies package: performing financial and actuarial mathematics calculations in R", *Journal of Statistical Software* 55(10), dhe vinjeta e paketës.
- Human Life-Table Database (lifetable.de): Shqipëria 1960, 2011.
- Eurostat, `demo_mlexpec`: jetëgjatësia sipas moshës, Shqipëria 2013–2024.
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 6 · Rast studimi [Zgjerim]

Rast studimi [Zgjerim]
- Detyra
- Hapi 1: metoda
- Hapi 2: validimi
- Hapi 3: Shqipëria 2011
- Hapi 4: 1950–2011
- Hapi 5: çmimet
- Përmbyllje

Detyra e rastit

- AutoSig Jetë do të çmojë sigurimin e Arbenit me një tabelë **reale** të Shqipërisë, jo sintetike.

Detyra e rastit

- AutoSig Jetë do të çmojë sigurimin e Arbenit me një tabelë **reale** të Shqipërisë, jo sintetike.
- Tabela më e re e plotë në HLD: **2011**, por vetëm e **shkurtuar** (0, 1, 5, 10, . . . , 95+).

Detyra e rastit

- AutoSig Jetë do të çmojë sigurimin e Arbenit me një tabelë **reale** të Shqipërisë, jo sintetike.
- Tabela më e re e plotë në HLD: **2011**, por vetëm e **shkurtuar** (0, 1, 5, 10, . . . , 95+).
- `lifecontingencies` kërkon çdo moshë 0–110 (Ora 5).

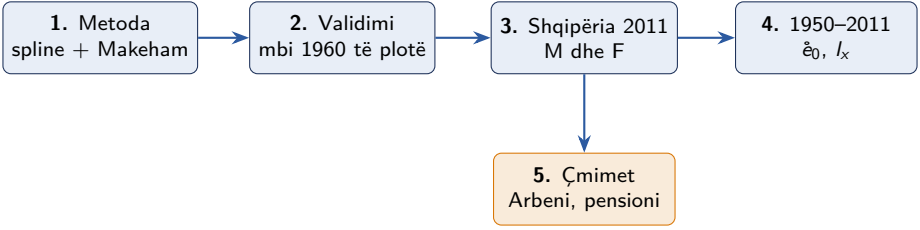
Detyra e rastit

- AutoSig Jetë do të çmojë sigurimin e Arbenit me një tabelë **reale** të Shqipërisë, jo sintetike.
- Tabela më e re e plotë në HLD: **2011**, por vetëm e **shkurtuar** (0, 1, 5, 10, . . . , 95+).
- `lifecontingencies` kërkon çdo moshë 0–110 (Ora 5).

Pyetjet

1. Si ndërtojmë një tabelë të plotë nga një e shkurtuar, dhe sa e saktë është?
2. Si ka ndryshuar vdekshmëria në Shqipëri 1950–2011?
3. Sa del prima e Arbenit dhe kostoja e pensionit me tabelën reale?

Harta e rastit



Ideja e interpolimit

- $\log l_x$ është i **lëmuar** dhe **zbritës**: e interpolojmë, jo l_x direkt.

Ideja e interpolimit

- $\log l_x$ është i **lëmuar** dhe **zbritës**: e interpolojmë, jo l_x direkt.
- Spline **monoton** (`splinefun(..., method = "monoH.FC")`): garanton që l_x nuk rritet kurrë, pra $q_x \geq 0$.

Ideja e interpolimit

- $\log l_x$ është i **lëmuar** dhe **zbritës**: e interpolojmë, jo l_x direkt.
- Spline **monoton** (`splinefun(..., method = "monoH.FC")`): garanton që l_x nuk rritet kurrë, pra $q_x \geq 0$.
- Mbi moshën e fundit (95): Makeham i përshtatur mbi moshat 60–95 dhe zgjatur deri në 110.

Ideja e interpolimit

- $\log l_x$ është i **lëmuar** dhe **zbritës**: e interpolojmë, jo l_x direkt.
- Spline **monoton** (`splinefun(..., method = "monoH.FC")`): garanton që l_x nuk rritet kurrë, pra $q_x \geq 0$.
- Mbi moshën e fundit (95): Makeham i përshtatur mbi moshat 60–95 dhe zgjatur deri në 110.

Gabim i zakonshëm

Spline i zakonshëm (`method = "fmm"`) mund të krijojë "valë" midis nyjeve: $l_{x+1} > l_x$ dhe $q_x < 0$. Kontrollo gjithmonë `all(diff(lx) <= 0)`.

Funksioni `expand()` (1/2): spline

```
gm_q ←function(x, A, B, c) 1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
spline_part ←function(age, lx) {
  f ←splinefun(age, log(lx), method = "monoH.FC") # monotone in log l
  x1 ←0:max(age)
  data.frame(x = x1, lx = exp(f(x1)))
}
h11M ←subset(hld, Year1 == 2011 & TypeLT == 4 & Sex == 1)
s ←spline_part(h11M$Age, h11M$l.x.)
c(ages = nrow(s), monotone = all(diff(s$lx) <= 0), l95 = tail(s$lx, 1))
```

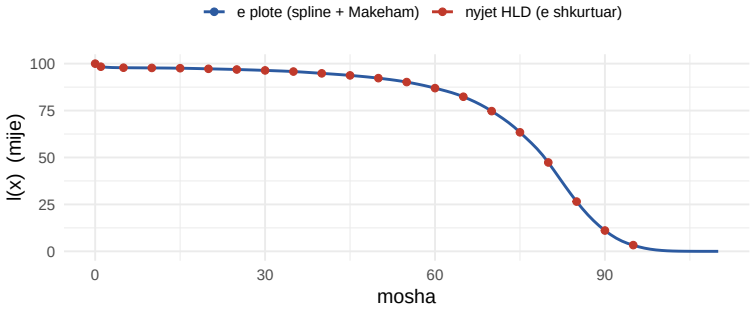
```
   ages monotone      l95
     96        1     3313
```

Funksioni `expand()` (2/2): bishti me Makeham

```
expand ←function(age, lx, top = 110) {
  s ←spline_part(age, lx); n ←nrow(s)
  q ←1 - s$lx[-1] / s$lx[-n]; xa ←s$x[-n]; sel ←xa >= 60
  g ←lm(log(-log(1 - q[sel])) ~ xa[sel]) # starting values
  fit ←nls(q ~ gm_q(x, A, B, c), data = data.frame(q = q[sel], x = xa[sel]),
           start = list(A = 1e-4, B = exp(coef(g)[[1]]), c = exp(coef(g)[[2]])),
           algorithm = "port", lower = c(0, 1e-9, 1))
  cf ←coef(fit); qe ←pmin(gm_q(max(age):(top - 1), cf[1], cf[2], cf[3]), 1)
  data.frame(x = 0:top, lx = c(s$lx, s$lx[n] * cumprod(1 - qe)))
}
```

Vlerat fillestare të `nls()` vijnë nga Gompertz me `lm()` (Ora 3, Gjej gabimin).

Figura: nyjet dhe tabela e plotë



Reale: HLD, Shqipëria 2011, meshkuj. Pikat: 21 nyje; vija: 111 mosha.

Si e dimë që metoda punon?

- Për 2011 nuk kemi tabelën e plotë: nuk mund ta krahasojmë.

Si e dimë që metoda punon?

- Për 2011 nuk kemi tabelën e plotë: nuk mund ta krahasojmë.
- Për **1960** kemi të dyja: e plotë (`TypeLT = 1`) dhe e shkurtuar.

Si e dimë që metoda punon?

- Për 2011 nuk kemi tabelën e plotë: nuk mund ta krahasojmë.
- Për **1960** kemi të dyja: e plotë (`TypeLT = 1`) dhe e shkurtuar.
- Test: **shkurtojmë vetë** tabelën e plotë 1960 (0, 1, 5, . . . , 80), e rindërtojmë me `expand()`, dhe krahasojmë.

Si e dimë që metoda punon?

- Për 2011 nuk kemi tabelën e plotë: nuk mund ta krahasojmë.
- Për **1960** kemi të dyja: e plotë (`TypeLT = 1`) dhe e shkurtuar.
- Test: **shkurtojmë vetë** tabelën e plotë 1960 (0, 1, 5, . . . , 80), e rindërtojmë me `expand()`, dhe krahasojmë.

Këshillë

Kjo është "vlerësimi kundrejt së vërtetës" për të dhëna reale: e vërteta është tabela e plotë, që metoda nuk e sheh.

Validimi mbi 1960

```
full ←subset(hld, Year1 == 1960 & TypeLT == 1 & Sex == 1)
abr ←subset(full, Age %in% c(0, 1, seq(5, 80, 5))) # our own abridging
reb ←expand(abr$Age, abr$l.x.)
qf ←1 - full$l.x.[-1] / full$l.x.[-nrow(full)]
qr ←1 - reb$lx[-1] / reb$lx[-nrow(reb)]
a ←c(1, 2, 5, 10, 40, 70, 80, 90)
round(rbind(age = a, full = qf[a + 1], rebuilt = qr[a + 1]), 5)
```

```
            [,1]    [,2]    [,3]     [,4]     [,5]     [,6]     [,7]
age      1.00000 2.00000 5.00000 10.00000 40.00000 70.00000 80.00000
full     0.01987 0.00958 0.00233  0.00103  0.00259  0.03688  0.08778
rebuilt  0.02049 0.00994 0.00273  0.00113  0.00266  0.03724  0.08377
            [,8]
age      90.00000
full      0.21289
rebuilt   0.18048
```

Validimi: jetëgjatësia

```
ltf ←new("lifetable", x = full$Age, lx = full$l.x.)
ltr ←new("lifetable", x = reb$x, lx = reb$lx)
round(rbind(full = c(e0 = exn(ltf, 0, type = "complete"), e65 = exn(ltf, 65, type = "
    complete")),
          rebuilt = c(e0 = exn(ltr, 0, type = "complete"), e65 = exn(ltr, 65, type = "
              complete"))), 2)
```

```
            e0    e65
full     63.71 14.74
rebuilt  63.86 14.98
```

Çfarë na tregon?

- q_x në moshat 10–80: diferenca të vogla. Spline në $\log l_x$ punon mirë.

Çfarë na tregon?

- q_x në moshat 10–80: diferenca të vogla. Spline në $\log l_x$ punon mirë.
- Moshat 1–5: gabime deri në $\approx 17\%$: vdekshmëria ndryshon shpejt, nyjet janë larg.

Çfarë na tregon?

- q_x në moshat 10–80: diferenca të vogla. Spline në $\log l_x$ punon mirë.
- Moshat 1–5: gabime deri në $\approx 17\%$: vdekshmëria ndryshon shpejt, nyjet janë larg.
- Mbi 80: Makeham nuk e kap mirë ngadalësimin e vdekshmërisë në moshat shumë të larta.

Çfarë na tregon?

- q_x në moshat 10–80: diferenca të vogla. Spline në $\log l_x$ punon mirë.
- Moshat 1–5: gabime deri në $\approx 17\%$: vdekshmëria ndryshon shpejt, nyjet janë larg.
- Mbi 80: Makeham nuk e kap mirë ngadalësimin e vdekshmërisë në moshat shumë të larta.
- $\mathring{e}_0$ gabon me ≈ 0.15 vite: i pranueshëm për çmim.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për 2011 nyja e fundit është 95 (jo 80 si në validim).

1. A pret që gabimi në $\mathring{e}_{65}$ të jetë më i madh apo më i vogël se në validim?
2. Po gabimi i një anuiteti pensioni $\ddot{a}_{65}$?
3. Cila pjesë e metodës ka më shumë rëndësi për pensionet: spline apo Makeham?

▸ Zgjidhja

Tabelat e plota 2011

```r
h11F <-subset(hld, Year1 == 2011 & TypeLT == 4 & Sex == 2)
t11F <-expand(h11F$Age, h11F$l.x.)
lt11M <-new("lifetable", x = t11M$x, lx = t11M$lx, name = "AL 2011 M")
lt11F <-new("lifetable", x = t11F$x, lx = t11F$lx, name = "AL 2011 F")
e <-function(lt, x) exn(lt, x, type = "complete")
round(rbind(rebuilt_M = c(e(lt11M, 0), e(lt11M, 65)), HLD_M = c(h11M$e.x.[1], h11M$e.x.[
    h11M$Age == 65]),
          rebuilt_F = c(e(lt11F, 0), e(lt11F, 65)), HLD_F = c(h11F$e.x.[1], h11F$e.x.[h11F
              $Age == 65])), 2)
```

```
            [,1]  [,2]
rebuilt_M 74.79 16.24
HLD_M     74.76 16.23
rebuilt_F 79.38 18.56
HLD_F     79.35 18.55
```

Çfarë na tregon?

- $\hat{e}_0$ dhe $\hat{e}_{65}$ e rindërtuara përputhen me HLD deri në 0.05 vite. ✓

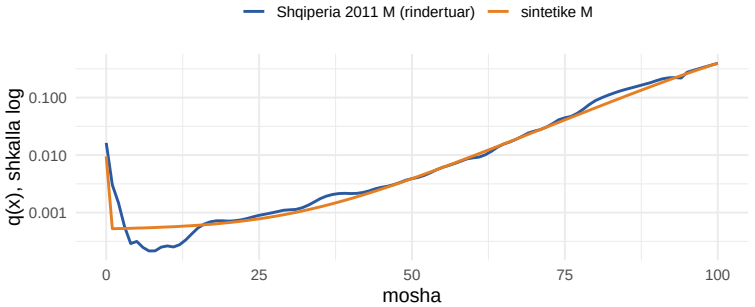
Çfarë na tregon?

- $\mathring{e}_0$ dhe $\mathring{e}_{65}$ e rindërtuara përputhen me HLD deri në 0.05 vite. ✓
- Tabela e plotë tani mund të përdoret me `lifecontingencies`.

Çfarë na tregon?

- $\mathring{e}_0$ dhe $\mathring{e}_{65}$ e rindërtuara përputhen me HLD deri në 0.05 vite. ✓
- Tabela e plotë tani mund të përdoret me `lifecontingencies`.
- Kujdes: kjo vërteton vetëm mesataret; q_x individuale kanë gabimet e validimit.

Shqipëria 2011 kundrejt tabelës sintetike



Çfarë na tregon?

- Moshat 50–70: kurbat pothuajse përputhen; tabela sintetike u ndërtua të ngjante me Shqipërinë.

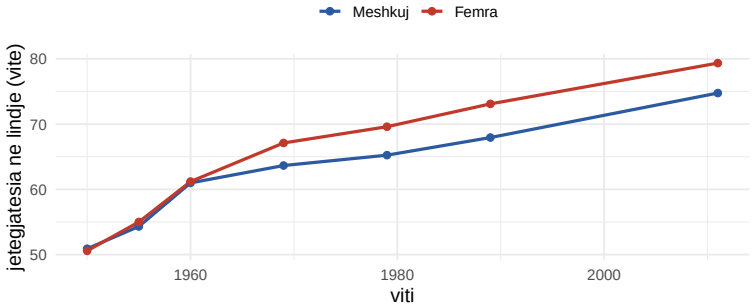
Çfarë na tregon?

- Moshat 50–70: kurbat pothuajse përputhen; tabela sintetike u ndërtua të ngjante me Shqipërinë.
- Moshat 20–40: tabela reale del 10–40% më e lartë; mbi 80 vjeç rreth 30% më e lartë.

Çfarë na tregon?

- Moshat 50–70: kurbat pothuajse përputhen; tabela sintetike u ndërtua të ngjante me Shqipërinë.
- Moshat 20–40: tabela reale del 10–40% më e lartë; mbi 80 vjeç rreth 30% më e lartë.
- Fëmijëria: q_1 real është shumë më i lartë, dhe tabela reale ka "gropën" rreth 10 vjeç; sintetika jo.

Jetëgjatësia në lindje 1950–2011



Reale: HLD, tabelat e shkurtuara (`TypeLT = 4`), Shqipëria.

Çfarë na tregon?

- 1950: $\mathring{e}_0 \approx 50.9$ vite (M). 2011: 74.8: $+24$ vite në 60 vite.

Çfarë na tregon?

- 1950: $\mathring{e}_0 \approx 50.9$ vite (M). 2011: 74.8: $+24$ vite në 60 vite.
- Rritja më e shpejtë: 1950–1960, kryesisht nga ulja e vdekshmërisë foshnjore.

Çfarë na tregon?

- 1950: $\mathring{e}_0 \approx 50.9$ vite (M). 2011: 74.8: $+24$ vite në 60 vite.
- Rritja më e shpejtë: 1950–1960, kryesisht nga ulja e vdekshmërisë foshnjore.
- Diferenca F–M rritet nga ≈ 0 në ≈ 4.6 vite.

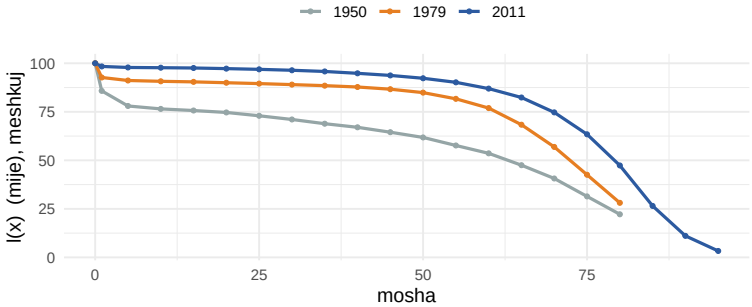
Çfarë na tregon?

- 1950: $\mathring{e}_0 \approx 50.9$ vite (M). 2011: 74.8: $+24$ vite në 60 vite.
- Rritja më e shpejtë: 1950–1960, kryesisht nga ulja e vdekshmërisë foshnjore.
- Diferenca F–M rritet nga ≈ 0 në ≈ 4.6 vite.

Gabim i zakonshëm

HLD ka dy tabela të ndryshme për 1960: e plota jep $\mathring{e}_0 = 63.7$, e shkurtuara 61.0 (M). Burime dhe metoda të ndryshme. Për krahasim në kohë, përdor të njëjtin lloj tabele.

"Drejtkëndëshimi" i kurbës l_x



Çfarë na tregon?

- 1950: rënie e fortë në vitet e para; pak njerëz arrijnë pleqërinë.

Çfarë na tregon?

- 1950: rënie e fortë në vitet e para; pak njerëz arrijnë pleqërinë.
- 2011: kurba qëndron e lartë deri rreth 60 vjeç, pastaj bie shpejt: forma bëhet "drejtkëndore".

Çfarë na tregon?

- 1950: rënie e fortë në vitet e para; pak njerëz arrijnë pleqërinë.
- 2011: kurba qëndron e lartë deri rreth 60 vjeç, pastaj bie shpejt: forma bëhet "drejtkëndore".
- Vdekjet përqendrohen në moshat e larta.

Çfarë na tregon?

- 1950: rënie e fortë në vitet e para; pak njerëz arrijnë pleqërinë.
- 2011: kurba qëndron e lartë deri rreth 60 vjeç, pastaj bie shpejt: forma bëhet "drejtkëndore".
- Vdekjet përqendrohen në moshat e larta.

Për aktuarin

Kur vdekjet përqendrohen pas 65 vjeç, anuitetet e pensionit bëhen më të shtrenjta, ndërsa sigurimet me afat bëhen më të lira.

Arbeni dhe pensioni me tabelën reale

```
act ←function(lx, i = 0.05) new("actuarialtable", x = 0:110, lx = lx, interest = i)
aM ←act(t11M$lx); aF ←act(t11F$lx); sM ←act(mt$lx_male)
prem ←function(a) 1e6 * Axn(a, 40, 20) / axn(a, 40, 20)
round(rbind(AL2011_M = c(premium = prem(aM), a65 = axn(aM, 65), a65_monthly = axn(aM, 65, k
      = 12)),
           AL2011_F = c(prem(aF), axn(aF, 65), axn(aF, 65, k = 12)),
           synth_M = c(prem(sM), axn(sM, 65), axn(sM, 65, k = 12))), 2)
```

```
          premium   a65 a65_monthly
AL2011_M 3600.92 11.03        10.57
AL2011_F 1819.20 12.12        11.65
synth_M  3527.20 11.37        10.90
```

Çfarë na tregon?

- Prima e Arbenit me tabelën reale: **3 601 lekë/vit**, afër tabelës sintetike (3 527).

Çfarë na tregon?

- Prima e Arbenit me tabelën reale: **3 601 lekë/vit**, afër tabelës sintetike (3 527).
- Gruaja 40-vjeçare: 1 819 lekë/vit, rreth gjysma.

Çfarë na tregon?

- Prima e Arbenit me tabelën reale: **3 601 lekë/vit**, afër tabelës sintetike (3 527).
- Gruaja 40-vjeçare: 1 819 lekë/vit, rreth gjysma.
- Kostoja e pensionit në 65 vjeç: 11.03 (M) kundrejt 12.12 (F) për 1 lek në vit.

Çfarë na tregon?

- Prima e Arbenit me tabelën reale: **3 601 lekë/vit**, afër tabelës sintetike (3 527).
- Gruaja 40-vjeçare: 1 819 lekë/vit, rreth gjysma.
- Kostoja e pensionit në 65 vjeç: 11.03 (M) kundrejt 12.12 (F) për 1 lek në vit.

Gabim i zakonshëm

Tabela 2011 është 15 vite e vjetër. Për çmim në 2026 duhen përmirësimet e vdekshmërisë: me tabelën e 2011, pensionet **nënvlerësohen**.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Me `expand()` dhe tabelën HLD 1989 (meshkuj, nyja e fundit 80):

1. Ndërto tabelën e plotë dhe llogarit $\mathring{e}_0$; krahasoje me HLD.
2. Llogarit primën e Arbenit me tabelën 1989. Sa më e shtrenjtë del se me 2011?
3. Pse për 1989 extrapolimi me Makeham ka më shumë rëndësi?

▸ Zgjidhja

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

AutoSig Jetë duhet të zgjedhë një tabelë për çmimet e 2026.

1. HLD 2011 (e plotë pas rindërtimit, por e vjetër) apo Eurostat 2024 (e re, por vetëm e_x)?
2. Si mund t'i kombinosh të dyja?
3. Cilën zgjedhje do të pranonte AMF-ja më lehtë? Pse?

▸ Zgjidhja

Raporti për bordin

Përmbledhje (rast studimi)

1. Tabela e plotë e Shqipërisë 2011 u rindërtua nga HLD (spline monoton + Makeham); $\mathring{e}_0$ përputhet me HLD deri në 0.05 vite.
2. Validimi mbi 1960: gabimi në $\mathring{e}_0 \approx 0.15$ vite; më i madh në moshat 1–5 dhe 80+.
3. Prima neto e Arbenit: 3 601 lekë/vit (M), 1 819 lekë/vit (F), $i = 5\%$.
4. Rekomandim: përditësim i tabelës me të dhënat e Eurostat 2013–2024 para çmimeve të pensioneve.

Raporti për bordin

Përmbledhje (rast studimi)

1. Tabela e plotë e Shqipërisë 2011 u rindërtua nga HLD (spline monoton + Makeham); $\hat{e}_0$ përputhet me HLD deri në 0.05 vite.
2. Validimi mbi 1960: gabimi në $\hat{e}_0 \approx 0.15$ vite; më i madh në moshat 1–5 dhe 80+.
3. Prima neto e Arbenit: 3 601 lekë/vit (M), 1 819 lekë/vit (F), $i = 5\%$.
4. Rekomandim: përditësim i tabelës me të dhënat e Eurostat 2013–2024 para çmimeve të pensioneve.

Kufizimet: tabelë periudhe; pa përmirësime të ardhshme; Makeham mbi 95 vjeç.

✓ Checkpoint

1. Pse interpolojmë $\log l_x$ dhe jo l_x?
2. Si e validuam metodën pa ditur tabelën e plotë 2011?
3. Pse "drejtkëndëshimi" e rrit koston e pensioneve?

✓ Checkpoint

1. Pse interpolojmë $\log l_x$ dhe jo l_x?
2. Si e validuam metodën pa ditur tabelën e plotë 2011?
3. Pse "drejtkëndëshimi" e rrit koston e pensioneve?

Përgjigjet: (1) $\log l_x$ është më i lëmuar dhe spline monoton garanton $q_x \geq 0$; (2) shkurtuam vetë tabelën e plotë 1960 dhe e rindërtuam; (3) më shumë njerëz arrijnë 65 vjeç dhe jetojnë më gjatë pas saj.

Përmbledhje e Orës 6

- E shkurtuar $\rightarrow$ e plotë: spline monoton në $\log l_x$ + Makeham për bishtin.
- Validimi mbi një tabelë të njohur para përdorimit.
- Shqipëria 1950–2011: $\mathring{e}_0$ nga ≈ 51 në ≈ 75 (M); kurba l_x bëhet drejtkëndore.
- Çmimet me tabelën reale: prima e Arbenit 3 601 lekë/vit.

Ora 7

Konsolidim: kuiz, klinika e gabimeve, fletë-kujtesa, paraqitja e Javës 6.

Burime (Ora 6)

- Human Life-Table Database (lifetable.de): Shqipëria 1950–2011, tabela të plota dhe të shkurtuara.
- F. N. Fritsch, R. E. Carlson (1980), "Monotone piecewise cubic interpolation", *SIAM J. Numer. Anal.* 17(2) (`method = "monoH.FC"`).
- G. A. Spedicato, vinjeta e paketës `lifecontingencies`.
- Eurostat, `demo_mlexpec`.

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 6
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Tabela e vogël e kuizit: $l_{80}, \ldots, l_{84} = 500,\ 400,\ 250,\ 100,\ 0.$

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cila formulë jep ${}_tp_x$ nga forca e vdekshmërisë?

A) ${}_tp_x = 1 - \int_0^t \mu_{x+s}\, ds$

B) ${}_tp_x = \exp\big(-\int_0^t \mu_{x+s}\, ds\big)$

C) ${}_tp_x = (1-\mu_x)^t$

D) ${}_tp_x = \exp(-t\, q_x)$

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Me $d = i/(1+i)$, cila lidhje është e vërtetë?

A) $A_x = 1 - i\,\ddot{a}_x$

B) $A^1_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$

C) $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$

D) $A_x = 1 - d\,a_x$

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Tabela pa ndihmën e PC

Radha jote! ($l_{80..84} = 500, 400, 250, 100, 0$)

1. Llogarit d_x dhe q_x për $x = 80, \ldots, 83$.
2. Llogarit ${}_2p_{80}$ dhe ${}_{1|}q_{80}$.
3. Llogarit e_{80} (e reduktuar).

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · L_x, T_x, $\mathring{e}_x$

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Me të njëjtën tabelë dhe $L_x = (l_x + l_{x+1})/2$:

1. Llogarit $L_{80}, \ldots, L_{83}$ dhe T_{80}.
2. Llogarit $\mathring{e}_{80}$ dhe krahasoje me $e_{80} + \frac{1}{2}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Makeham

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$\mu_x = 0.001 + 0.0001 \cdot 1.1^x$.

1. Llogarit μ_{50} (jepet $1.1^{50} \approx 117.39$).
2. Sa vite i duhen pjesës Bc^x për t'u dyfishuar?
3. Në moshat e reja, cili term dominon? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Moshat jo të plota

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$q_x = 0.2$, $s = 0.5$. Llogarit ${}_{0.5}p_x$ nën:

1. UDD;
2. forcën konstante;
3. Balducci.

Rendit rezultatet.

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · A_{80}, $\ddot{a}_{80}$, prima

Radha jote! (pa ndihmën e PC, $i = 4\%$)

Me tabelën e vogël:

1. Llogarit A_{80} dhe $\ddot{a}_{80}$.
2. Kontrollo $A_{80} = 1 - d\,\ddot{a}_{80}$.
3. Llogarit primën neto vjetore për 1 000 000 lekë, gjithë jetën.

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Me afat dhe dota

Radha jote! (pa ndihmën e PC, $i = 4\%$)

1. Llogarit $A^1_{80:\overline{2}|}$, ${}_2E_{80}$ dhe $\ddot{a}_{80:\overline{2}|}$.
2. Llogarit primën neto vjetore të sigurimit me afat 2 vite për 1 000 000 lekë.
3. Llogarit $A_{80:\overline{2}|}$ dhe kontrolloje me $1 - d\,\ddot{a}_{80:\overline{2}|}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Në R

Radha jote! (`lifecontingencies`, tabela sintetike F, $i = 4\%$)

1. Llogarit $\mathring{e}_{65}$.
2. Llogarit primën neto të sigurimit me afat 20 vite për një grua 40-vjeçare, 1 000 000 lekë.
3. Llogarit $\ddot{a}_{65}^{(12)}$ dhe koston e një pensioni 10 000 lekë/muaj nga 65 vjeç.

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote! (pensioni i shtyrë)

Një grua 35-vjeçare (tabela sintetike F, $i = 4\%$) do 1 lek në vit nga 65 vjeç, me prima vjetore nga 35 deri në 64.

1. Llogarit EPV e pensionit ${}_{30|}\ddot{a}_{35}$.
2. Llogarit primën vjetore të nivelit.
3. Sa herë më e lirë është se e njëjta primë për një 50-vjeçare (nga 50 deri në 64)?

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): tabelat

1. Indeksi i moshës: `lx[40]` është l_{39}; përdor `lx[x + 1]` ose një funksion `L()`.

Klinika e gabimeve (1/2): tabelat

1. Indeksi i moshës: `lx[40]` është l_{39}; përdor `lx[x + 1]` ose një funksion `L()`.
2. ${}_tp_x = p_x^t$ në vend të prodhimit $p_x p_{x+1} \cdots$

Klinika e gabimeve (1/2): tabelat

1. Indeksi i moshës: `lx[40]` është l_{39}; përdor `lx[x + 1]` ose një funksion `L()`.
2. ${}_tp_x = p_x^t$ në vend të prodhimit $p_x p_{x+1} \cdots$
3. e_x e reduktuar ngatërrohet me $\mathring{e}_x$ (diferenca $\frac{1}{2}$).

Klinika e gabimeve (1/2): tabelat

1. Indeksi i moshës: `lx[40]` është l_{39}; përdor `lx[x + 1]` ose një funksion `L()`.
2. ${}_tp_x = p_x^t$ në vend të prodhimit $p_x p_{x+1} \cdots$
3. e_x e reduktuar ngatërrohet me $\mathring{e}_x$ (diferenca $\frac{1}{2}$).
4. e_x ngatërrohet me $e_0 - x$.

Klinika e gabimeve (1/2): tabelat

1. Indeksi i moshës: `lx[40]` është l_{39}; përdor `lx[x + 1]` ose një funksion `L()`.
2. ${}_tp_x = p_x^t$ në vend të prodhimit $p_x p_{x+1} \cdots$
3. e_x e reduktuar ngatërrohet me $\mathring{e}_x$ (diferenca $\frac{1}{2}$).
4. e_x ngatërrohet me $e_0 - x$.
5. Tabelë periudhe përdoret si tabelë kohorte për pensionet.

Klinika e gabimeve (1/2): tabelat

1. Indeksi i moshës: `lx[40]` është l_{39}; përdor `lx[x + 1]` ose një funksion `L()`.
2. ${}_tp_x = p_x^t$ në vend të prodhimit $p_x p_{x+1} \cdots$
3. e_x e reduktuar ngatërrohet me $\mathring{e}_x$ (diferenca $\frac{1}{2}$).
4. e_x ngatërrohet me $e_0 - x$.
5. Tabelë periudhe përdoret si tabelë kohorte për pensionet.
6. Tabelë e shkurtuar e futur direkt në `lifetable`.

Klinika e gabimeve (2/2): sigurimet

1. a_x (pagesa në fund) në vend të $\ddot{a}_x$ (prima në fillim).

Klinika e gabimeve (2/2): sigurimet

1. a_x (pagesa në fund) në vend të $\ddot{a}_x$ (prima në fillim).
2. d, v dhe i ngatërrohen: $d = iv = 1 - v$.

Klinika e gabimeve (2/2): sigurimet

1. a_x (pagesa në fund) në vend të $\ddot{a}_x$ (prima në fillim).
2. d, v dhe i ngatërrohen: $d = iv = 1 - v$.
3. ${}_nE_x = v^n$, pa ${}_np_x$.

Klinika e gabimeve (2/2): sigurimet

1. a_x (pagesa në fund) në vend të $\ddot{a}_x$ (prima në fillim).
2. d, v dhe i ngatërrohen: $d = iv = 1 - v$.
3. ${}_nE_x = v^n$, pa ${}_np_x$.
4. $A = 1 - d\ddot{a}$ për sigurimin **me afat**.

Klinika e gabimeve (2/2): sigurimet

1. a_x (pagesa në fund) në vend të $\ddot{a}_x$ (prima në fillim).
2. d, v dhe i ngatërrohen: $d = iv = 1 - v$.
3. ${}_nE_x = v^n$, pa ${}_np_x$.
4. $A = 1 - d\ddot{a}$ për sigurimin **me afat**.
5. `actuarialtable` pa `interest`: paketa përdor 3% pa paralajmërim.

Klinika e gabimeve (2/2): sigurimet

1. a_x (pagesa në fund) në vend të $\ddot{a}_x$ (prima në fillim).
2. d, v dhe i ngatërrohen: $d = iv = 1 - v$.
3. ${}_nE_x = v^n$, pa ${}_np_x$.
4. $A = 1 - d\ddot{a}$ për sigurimin **me afat**.
5. `actuarialtable` pa `interest`: paketa përdor 3% pa paralajmërim.
6. Prima neto paraqitet si prima komerciale.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Gabim i zakonshëm (tre gabime, dy minuta)

```
lt <- new("lifetable", x = 1:111, lx = mt$lx_male)
p10_60 <- (1 - mt$qx_male[61])^10
act <- new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male)
P <- 1e6 * Axn(act, 40, 20) / axn(act, 40, 20) # contract rate 5%
```

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): `lifecontingencies`

Detyra	Funksioni
Tabela nga l_x	`new("lifetable", x, lx, name)`
Tabela nga q_x	`probs2lifetable(qx, type = "qx")`
Mbijetesa, vdekja	`pxt(lt, x, t)`, `qxt(lt, x, t)`
Jetëgjatësia	`exn(lt, x, type = "curtate" / "complete")`
Tabela aktuariale	`new("actuarialtable", x, lx, interest)`
Dota e pastër	`Exn(act, x, n)`
Sigurimet	`Axn(act, x, n)`, `AExn(act, x, n)`
Anuitetet	`axn(act, x, n, m, k)`

Fletë-kujtesë (2/3): formula

- $d_x = l_x - l_{x+1}, \quad q_x = d_x/l_x, \quad {}_tp_x = l_{x+t}/l_x, \quad {}_{t|}q_x = d_{x+t}/l_x.$
- $e_x = \sum_{k\geq 1} {}_kp_x = p_x(1 + e_{x+1}); \quad \mathring{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2} = T_x/l_x.$
- ${}_tp_x = \exp(-\int_0^t \mu_{x+s}ds); \quad$ Makeham $\mu_x = A + Bc^x$; dyfishim $\log 2/\log c$.
- UDD $1 - sq_x$; forca konstante p_x^s; Balducci $p_x/(1-(1-s)q_x)$.
- ${}_nE_x = v^n {}_np_x; \quad A_x = \sum v^{k+1} {}_{k|}q_x; \quad \ddot{a}_x = \sum v^k {}_kp_x.$
- $A_x = 1 - d\ddot{a}_x; \quad A_{x:\overline{n}|} = A^1_{x:\overline{n}|} + {}_nE_x = 1 - d\ddot{a}_{x:\overline{n}|}.$
- ${}_{m|}\ddot{a}_x = {}_mE_x\ddot{a}_{x+m}; \quad P = A/\ddot{a}.$

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```r
lx ←100000 * cumprod(c(1, 1 - qx[-length(qx)])) # from q_x
ex ←(rev(cumsum(rev(lx))) - lx) / lx # curtate e_x
lt ←new("lifetable", x = 0:110, lx = lx)
act ←new("actuarialtable", x = 0:110, lx = lx, interest = 0.05)
P ←1e6 * Axn(act, 40, 20) / axn(act, 40, 20) # term net premium
pen ←axn(act, 40, m = 25, k = 12) # deferred, monthly
f ←splinefun(age, log(lx_abr), method = "monoH.FC") # abridged -> complete
```

Detyrë shtëpie (para Javës 6)

Radha jote! (skript i vetëm, i riprodhueshëm)

1. Rindërto tabelën e plotë të Shqipërisë 2011 për femrat dhe kalibroje që $\mathring{e}_0$ dhe $\mathring{e}_{65}$ të përputhen me Eurostat 2024 (udhëzim: shumëzo të gjitha q_x me një faktor θ dhe gjej θ me `uniroot()`).
2. Me tabelën e kalibruar: llogarit ndryshimin në koston e pensionit $\ddot{a}_{65}^{(12)}$ kundrejt 2011.
3. Përsërit për meshkujt. Cila gjini ka ndryshim më të madh?

Kriteri: skripti ekzekutohet pa gabim pas *Session* → *Restart R*.

Java 6: tabela aktuariale e plotë

- Numrat e komutimit D_x, N_x, C_x, M_x: tabela aktuariale klasike. **C1**

Java 6: tabela aktuariale e plotë

- Numrat e komutimit D_x, N_x, C_x, M_x: tabela aktuariale klasike. **C1**
- **Funksionet e përziera** (*mixed functions*): shpërndarjet e përziera (Java 3) dhe funksionet për disa jetë (p_{xy}, A_{xy}). **K2**

Java 6: tabela aktuariale e plotë

- Numrat e komutimit D_x, N_x, C_x, M_x: tabela aktuariale klasike. **C1**
- **Funksionet e përziera** (*mixed functions*): shpërndarjet e përziera (Java 3) dhe funksionet për disa jetë (p_{xy}, A_{xy}). **K2**
- Tabela ilustruese e SOA (`soa08Act`): ndërtojmë të njëjtën tabelë nga zero dhe krahasojmë.

Java 6: tabela aktuariale e plotë

- Numrat e komutimit D_x, N_x, C_x, M_x: tabela aktuariale klasike. **C1**
- **Funksionet e përziera** (*mixed functions*): shpërndarjet e përziera (Java 3) dhe funksionet për disa jetë (p_{xy}, A_{xy}). **K2**
- Tabela ilustruese e SOA (`soa08Act`): ndërtojmë të njëjtën tabelë nga zero dhe krahasojmë.
- Zgjerim: Lee–Carter dhe përmirësimet e vdekshmërisë.

Java 6: tabela aktuariale e plotë

- Numrat e komutimit D_x, N_x, C_x, M_x: tabela aktuariale klasike. C1
- **Funksionet e përziera** (*mixed functions*): shpërndarjet e përziera (Java 3) dhe funksionet për disa jetë (p_{xy}, A_{xy}). K2
- Tabela ilustruese e SOA (`soa08Act`): ndërtojmë të njëjtën tabelë nga zero dhe krahasojmë.
- Zgjerim: Lee–Carter dhe përmirësimet e vdekshmërisë.

Shembull (pyetja e Javës 6)

Sa kushton një pension që paguhet sa kohë është gjallë **të paktën njëri** nga bashkëshortët?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse e kontrollojmë çdo rezultat me dy rrugë (nga zero dhe me paketën)?
2. Çfarë i bën tabelat e Shqipërisë të vështira për t'u përdorur direkt?
3. Pse prima e nivelit krijon një rezervë?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse e kontrollojmë çdo rezultat me dy rrugë (nga zero dhe me paketën)?
2. Çfarë i bën tabelat e Shqipërisë të vështira për t'u përdorur direkt?
3. Pse prima e nivelit krijon një rezervë?

Përgjigjet: (1) gabimet e indeksit dhe të argumenteve nuk japin mesazh gabimi; (2) janë të shkurtuara dhe të vjetra; (3) në vitet e para prima e kalon koston e rrezikut, teprica ruhet për më vonë.

Përmbledhje e Javës 5

- Tabela e vdekshmërisë: l_x, d_x, q_x, p_x, e_x, L_x, T_x. C1
- Forca e vdekshmërisë, Makeham, moshat jo të plota; përshtatja me `nls()`. K3
- ${}_nE_x$, A_x, $\ddot{a}_x$, prima neto; $A = 1 - d\ddot{a}$. C3
- `lifecontingencies`: `lifetable`, `actuarialtable`. S2
- Shqipëria: HLD 1950–2011, rindërtimi i 2011, Eurostat 2013–2024.

Burime (Ora 7)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10), dhe vinjeta e `lifecontingencies`.
- Human Life-Table Database; Eurostat `demo_mlexpec`.

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: Parashiko

1. Viti i parë i jetës ka rreziqe të veçanta (lindja, sëmundjet e foshnjërisë): q_0 është shumë më i lartë se q_1.
2. Në tabelat reale, minimumi është rreth moshës 10–14 (Shqipëria 1960: 14 vjeç).
3. Jo: tabela sintetike ndjek Gompertz–Makeham pas moshës 0, që rritet vazhdimisht. Minimumi i saj del në moshën 1.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. ${}_3p_{100} = l_{103}/l_{100} = 100/1\,000 = 0.1$; ${}_{2|}q_{100} = d_{102}/l_{100} = 200/1\,000 = 0.2$.
2. $e_{101} = (l_{102} + l_{103})/l_{101} = (300 + 100)/600 = 0.667$.
3. $e_{101} = 0.667 > e_{100} - 1 = 0$. Kush arrin 101 ka "kaluar" vitin e rrezikshëm: llogaritja është e kushtëzuar te mbijetesa.

Rekursioni: $e_x = p_x\,(1 + e_{x+1})$: $\quad 0.6 \times (1 + 0.667) = 1.0 = e_{100}$. ✓

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

C) $\Pr(K_{100} = 1) = {}_1p_{100}\, q_{101} = 0.6 \times 0.5 = 0.3 = d_{101}/l_{100}$.

- A) është $\Pr(K_{100} \geq 1)$. B) harron që duhet të jetojë deri në 101.
- D) ${}_2p_{100} = \Pr(K_{100} \geq 2)$: numerikisht 0.3 rastësisht, por ngjarje tjetër.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

```r
l ←mt$lx_male
e ←function(x) sum(l[(x + 2):length(l)]) / l[x + 1] # curtate e_x
c(e0 = e(0), e0_minus_40 = e(0) - 40, e40 = e(40))
```

```
      e0 e0_minus_40          e40
 75.8225      35.8225      38.2233
```

- $e_{40} > e_0 - 40$: ata që vdiqën para 40 vjeç ulnin mesataren e_0.
- Arbeni ka mbijetuar deri në 40: ai i përket një grupi të "përzgjedhur" nga mbijetesa.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (μ dhe q)

C) q_x është probabilitet: gjithmonë $0 \leq q_x \leq 1$.

- A) E vërtetë: μ_x është normë (për vit), jo probabilitet. Me $q_x = 0.8$: $\mu \approx -\log 0.2 = 1.61$.
- B), D) Të vërteta (këtë orë).

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (dyfishimi)

Nga $A + Bc^x = \mu$: $\quad x = \log\big((\mu - A)/B\big) / \log c$.

```
age_mu ←function(mu, A = 0.0005, B = 0.000022, c = 1.105)
  log((mu - A) / B) / log(c)
c(mu_0.1 = age_mu(0.1), mu_0.2 = age_mu(0.2),
  difference = age_mu(0.2) - age_mu(0.1), doubling = log(2) / log(1.105))
```

```
   mu_0.1    mu_0.2 difference  doubling
 84.29909  91.26643   6.96734   6.94221
```

Në këto mosha A është i papërfillshëm: $\mu_x \approx Bc^x$, dhe dyfishimi kërkon $\log 2 / \log c \approx 6.9$ vite.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (rekursioni)

1. $e_{103} = 0$; $\quad e_{102} = p_{102}(1 + e_{103}) = \frac{1}{3} \times 1 = 0.333.$
2. $e_{101} = 0.5 \times (1 + 0.333) = 0.667$; $\quad e_{100} = 0.6 \times (1 + 0.667) = 1.0.$
3. $\mathring{e}_x$: 1.50, 1.17, 0.83, 0.50 $= e_x + 0.5$ për çdo moshë. ✓

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (UDD)

B) Nën UDD: ${}_sp_x = 1 - sq_x$, $f_{T_x}(s) = q_x$ (konstante), pra

$$\mu_{x+s} = \frac{f_{T_x}(s)}{{}_sp_x} = \frac{q_x}{1 - s\,q_x},$$

që **rritet** me s.

- A) është forca konstante. C) është Balducci (zvogëlohet).

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (${}_{10}p_{60}$)

1. `px[60]` është mosha **59**: në R indeksi fillon nga 1, mosha nga 0. E saktë: `px[61]`.
2. ${}_{10}p_{60} \neq p_{60}^{10}$: duhet prodhimi $p_{60}p_{61}\cdots p_{69}$.

```
px ←1 - mt$qx_male; lx ←mt$lx_male
c(wrong = px[60]^10, prod = prod(px[61:70]), via_lx = lx[71] / lx[61])
```

```
    wrong      prod    via_lx
0.915127 0.855594 0.855595
```

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```r
eo ←function(l) (rev(cumsum(rev(l))) - l) / l + 0.5 # complete e_x
lM ←mt$lx_male; lF ←mt$lx_female
q20_45 ←function(l) 1 - l[65 + 1] / l[45 + 1]
eM ←eo(lM); eF ←eo(lF)
c(q20_45_M = q20_45(lM), q20_45_F = q20_45(lF),
  e65_M = eM[66], e65_F = eF[66], ratio_F_M = eF[66] / eM[66],
  first_age_M_below_10 = which(eM < 10)[1] - 1)
```

```
     q20_45_M      q20_45_F          e65_M
    0.1266286     0.0769648     17.1990180
     e65_F      ratio_F_M first_age_M_below_10
    20.2188127     1.1755795     76.0000000
```

Një pension i femrës kushton rreth 18% më shumë (pa skontim).

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (`nls`)

1. Me $c = 2$, c^x për $x = 100$ është $\approx 10^{30}$: $q_x = 1$ për pothuajse të gjitha moshat, dhe gradienti nuk ndryshon me parametrat ("singular gradient").
2. Vlerat fillestare nga Gompertz me `lm()`: $B \approx e^{\text{intercept}}$, $c \approx e^{\text{slope}}$, A i vogël.

```
a ←40:100; g ←lm(log(-log(1 - mt$qx_male[a + 1])) ~ a)
start ←list(A = 1e-4, B = exp(coef(g)[[1]]), c = exp(coef(g)[[2]]))
signif(unlist(start), 4)
```

```
          A           B           c
0.00010000 0.00003273 1.10100000
```

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (E_x)

```r
fit_E ←function(E, ages = 30:100, seed = 2026) {
  set.seed(seed); q ←mt$qx_male[ages + 1]
  qh ←rbinom(length(ages), E, q) / E
  f ←nls(qh ~ gm_q(ages, A, B, c), weights = E / (qh * (1 - qh)),
         start = list(A = 0.001, B = 0.0001, c = 1.1),
         algorithm = "port", lower = c(0, 1e-8, 1))
  summary(f)$coefficients[, 2] # standard errors
}
signif(rbind(E5000 = fit_E(5000), E50000 = fit_E(50000)), 3)
```

```
                A            B         c
E5000   0.0001520 0.000001910 0.001090
E50000  0.0000455 0.000000528 0.000288
```

SE bien rreth $\sqrt{10} \approx 3.2$ herë. A identifikohet më mirë, por mbetet parametri më i vështirë: informacioni për të vjen nga moshat e reja.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko ($A = 0$)

```
hld ←read.csv(file.path(DATA, "albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv"))
h60 ←subset(hld, Year1 == 1960 & TypeLT == 1 & Sex == 1 & Age >= 30 & Age <= 90)
cf ←coef(nls(q.x. ~ gm_q(Age, A, B, c), data = h60,
             start = list(A = 0.001, B = 0.0001, c = 1.1)))
e_mk ←function(x, A, B, c) integrate(function(t)
  exp(-A * t - B * c^x * (c^t - 1) / log(c)), 0, 120)$value
rbind(with_A = c(e30 = e_mk(30, cf[1], cf[2], cf[3]), e80 = e_mk(80, cf[1], cf[2], cf[3])),
      A_zero = c(e30 = e_mk(30, 0, cf[2], cf[3]), e80 = e_mk(80, 0, cf[2], cf[3])))
```

```
            e30      e80
with_A 43.2532 6.60550
A_zero 45.2519 6.66659
```

$\mathring{e}_{30}$ rritet shumë më tepër: A vepron gjatë gjithë jetës së mbetur, kurse në 80 vjeç dominon Bc^x.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë (renditja)

B) Sigurimi me afat paguan në **më pak** raste se gjithë jeta dhe se i përzieri.

- A) Jo gjithmonë: për 40-vjeçarin ${}_{20}E_{40}$ (mbijetesa, ≈ 0.35) është shumë më i madh se $A^{1}_{40:\overline{20}|}$ (≈ 0.045).
- C) E kundërta. D) $A_{x:\overline{n}|} = {}_{n}E_x + A^{1}_{x:\overline{n}|} > {}_{n}E_x$.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (i nga 5% në 8%)

```r
mt ←read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
epv ←function(x, i, l = mt$lx_male) {
  v ←1 / (1 + i); kp ←l[(x + 1):length(l)] / l[x + 1]
  kq ←kp - c(kp[-1], 0); k ←seq_along(kp) - 1
  c(A = sum(v^(k + 1) * kq), a_due = sum(v^k * kp))
}
r ←rbind(i5 = epv(40, 0.05), i8 = epv(40, 0.08))
cbind(r, P = r[, "A"] / r[, "a_due"])
```

```
            A    a_due          P
i5 0.1793859 17.2329 0.0104095
i8 0.0816957 12.3971 0.0065899
```

Të dyja bien; A_{40} bie më shumë në përqindje (pagesa e vetme, shumë larg në kohë). Prima bie.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (i përzieri)

1. $A_{100:\overline{2}|} = 0.925170$, $\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = 1.571429$: $P = 0.588745$, pra **588 745 lekë** në vit.
2. $1 - 0.047619 \times 1.571429 = 1 - 0.074830 = 0.925170$. ✓
3. I përzieri paguan **me siguri** (në vdekje ose në 102 vjeç); ai me afat vetëm në vdekje.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Në vitet e para, prima e nivelit është **më e madhe** se kosti i rrezikut të vitit ($v\,q_x$), sepse q_x është i vogël.
2. Teprica investohet dhe ruhet për vitet e mëvonshme, kur q_x e kalon primën. Kjo shumë quhet **rezervë matematike** (*mathematical reserve*): e llogarisim në Javën 7.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (moshat)

1. `x = 1:111` janë numra të plotë të njëpasnjëshëm: objekti është "i vlefshëm". Por mosha 0 është emërtuar 1.
2. `exn(lt_bad, 40)` përdor rreshtin që në të vërtetë është mosha **39**.

```
ltM ←new("lifetable", x = mt$age, lx = mt$lx_male)
lt_bad ←new("lifetable", x = 1:111, lx = mt$lx_male)
c(bad_40 = exn(lt_bad, 40), true_39 = exn(ltM, 39))
```

```
  bad_40 true_39
39.1591 39.1591
```

Kontroll i shpejtë: `lt@x[1]` duhet të jetë 0, dhe `lt@lx[1]` rrënja.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (pensioni)

```r
pens ←function(lx) {
  a ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = lx, interest = 0.05)
  epv ←12000 * 12 * axn(a, x = 40, m = 25, k = 12) # 144 000 per year, monthly
  c(EPV = epv, annual_premium = epv / axn(a, x = 40, n = 25))
}
round(rbind(male = pens(mt$lx_male), female = pens(mt$lx_female)))
```

```
           EPV annual_premium
male    400766          27964
female  473309          32577
```

Gruaja jeton më gjatë pas 65 vjeç ($\mathring{e}_{65}$: 20.2 kundrejt 17.2 vite): pensioni i saj kushton më shumë.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (norma)

```r
f ←function(i) {
  a ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, interest = i)
  c(term = Axn(a, 40, 20) / axn(a, 40, 20), pension = axn(a, 65))
}
r ←sapply(c(0.02, 0.08), f)
round(c(change_term_pct = 100 * unname(r[1, 2] / r[1, 1] - 1),
        change_pension_pct = 100 * unname(r[2, 2] / r[2, 1] - 1)), 1)
```

```
  change_term_pct change_pension_pct
             -19.5               -36.5
```

- Të dyja bien kur norma rritet.
- Kostoja e pensionit ndryshon më shumë në përqindje: pagesat zgjasin 15–20 vite, ndaj skontimi ka më shumë efekt.
- Prima me afat: numëruesi dhe emëruesi skontohen bashkë, ndaj efekti pjesërisht anulohet.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (nyja e fundit)

1. Më i vogël: me nyje deri në 95, Makeham duhet vetëm për moshat 95–110, ku jetojnë pak njerëz.
2. Edhe gabimi i $\ddot{a}_{65}$ bie, por mbetet i ndjeshëm: pensionet paguhen pikërisht në moshat 80+.
3. Për pensionet ka më shumë rëndësi **bishti** (Makeham); për sigurimet me afat të të rinjve, spline.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (1989)

```r
h89 ←subset(hld, Year1 == 1989 & TypeLT == 4 & Sex == 1)
t89 ←expand(h89$Age, h89$l.x.)
lt89 ←new("lifetable", x = t89$x, lx = t89$lx)
a89 ←new("actuarialtable", x = t89$x, lx = t89$lx, interest = 0.05)
c(e0_rebuilt = exn(lt89, 0, type = "complete"), e0_HLD = h89$e.x.[1],
  premium_1989 = prem(a89), premium_2011 = prem(aM),
  increase_pct = 100 * (prem(a89) / prem(aM) - 1))
```

```
   e0_rebuilt        e0_HLD premium_1989 premium_2011 increase_pct
      67.8927       67.9400     4326.7334     3600.9228       20.1562
```

Për 1989 nyja e fundit është 80: Makeham ndërton **të gjitha** moshat 80–110, ku vdekjet janë shumë.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

Përgjigje të mundshme:

1. Asnjëra vetëm: 2011 ka formën e plotë të q_x, Eurostat 2024 nivelin aktual të jetëgjatësisë.
2. Kalibro tabelën 2011: shumëzo q_x me një faktor (ose zhvendos moshën) që $\mathring{e}_x$ e saj të përputhet me Eurostat 2024 për disa mosha (0, 40, 65). Ky është ushtrimi i README: rindërto q_x nga e_x.
3. Një metodë e dokumentuar dhe e riprodhueshme, me burime zyrtare (HLD, Eurostat) dhe validim, pranohet më lehtë se një tabelë e huaj pa justifikim.

Kthehu

Zgjidhja T1

B) Nga $\mu_{x+s} = -\frac{d}{ds} \log l(x+s)$.

- A) Vetëm përafrim i rendit të parë, për μ të vogël.
- C), D) Supozojnë μ ose q konstant dhe ngatërrojnë normën me probabilitetin.

Kthehu

Zgjidhja T2

C) $\ddot{a}_x = E[(1 - v^{K+1})/d] = (1 - A_x)/d$.

- A) i në vend të d. B) Vlen për të **përzierin**, jo për atë me afat. D) a_x në vend të $\ddot{a}_x$.

Kthehu

Zgjidhja U1

1. d_x: 100, 150, 150, 100; q_x: 0.2, 0.375, 0.6, 1.
2. ${}_2p_{80} = 250/500 = 0.5$; ${}_{1|}q_{80} = d_{81}/l_{80} = 150/500 = 0.3$.
3. $e_{80} = (400 + 250 + 100)/500 = 1.5$.

Kthehu

Zgjidhja U2

1. L_x: 450, 325, 175, 50; $\quad T_{80} = 1\,000$.
2. $\mathring{e}_{80} = 1\,000/500 = 2.0 = e_{80} + 0.5$. ✓

Kthehu

Zgjidhja U3

1. $\mu_{50} = 0.001 + 0.0001 \times 117.39 = 0.001 + 0.011739 = 0.012739$.
2. $\log 2 / \log 1.1 \approx 7.27$ vite.
3. Në moshat e reja Bc^x është i vogël (në 20 vjeç: $0.0001 \times 6.73 = 0.00067 < A$): dominon A.

```
c(mu50 = 0.001 + 0.0001 * 1.1^50, doubling = log(2) / log(1.1),
  Bcx_20 = 0.0001 * 1.1^20)
```

```
      mu50   doubling     Bcx_20
0.01273909 7.27254090 0.00067275
```

Kthehu

Zgjidhja U4

1. UDD: $1 - 0.5 \times 0.2 = 0.9$.
2. Forca konstante: $0.8^{0.5} = 0.8944$.
3. Balducci: $0.8/(1 - 0.5 \times 0.2) = 0.8/0.9 = 0.8889$.

Renditja: UDD $>$ forca konstante $>$ Balducci. ✓

Kthehu

Zgjidhja U5

- $A_{80} = 0.2v + 0.3v^2 + 0.3v^3 + 0.2v^4 = 0.192308 + 0.277367 + 0.266699 + 0.170961 = 0.907335$.
- $\ddot{a}_{80} = 1 + 0.8v + 0.5v^2 + 0.2v^3 = 1 + 0.769231 + 0.462278 + 0.177799 = 2.409308$.
- $1 - 0.038462 \times 2.409308 = 0.907335$ ✓; $P = 0.907335/2.409308 = 0.376596$: **376 596 lekë**.

```
A ←sum(v^(k + 1) * kq); a ←sum(v^k * kp)
round(c(A = A, a_due = a, check = 1 - d * a, P = 1e6 * A / a), 6)
```

```
        A         a_due         check             P
 0.907334      2.409308      0.907334 376595.373644
```

Kthehu

Zgjidhja U6

- $A^1_{80:\overline{2}|} = 0.192308 + 0.277367 = 0.469675$; $\quad {}_2E_{80} = 0.5v^2 = 0.462278$; $\quad \ddot{a}_{80:\overline{2}|} = 1.769231$.
- $P^1 = 0.469675/1.769231 = 0.265468$: **265 468 lekë**.
- $A_{80:\overline{2}|} = 0.931953 = 1 - 0.038462 \times 1.769231$. ✓

```
A1 ←sum((v^(k + 1) * kq)[1:2]); a2 ←sum((v^k * kp)[1:2]); E2 ←v^2 * kp[3]
round(c(A1 = A1, E2 = E2, a2 = a2, P1 = 1e6 * A1 / a2, AE = A1 + E2, check = 1 - d * a2),
    6)
```

```
       A1        E2        a2        P1        AE
 0.469675  0.462278  1.769231 265468.227425  0.931953
    check
 0.931953
```

Kthehu

Zgjidhja U7

```
ltF ←new("lifetable", x = mt$age, lx = mt$lx_female)
actF ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_female, interest = 0.04)
round(c(e65 = exn(ltF, 65, type = "complete"),
        term_premium = 1e6 * Axn(actF, 40, 20) / axn(actF, 40, 20),
        a65_monthly = axn(actF, 65, k = 12),
        pension_cost = 120000 * axn(actF, 65, k = 12)), 2)
```

```
      e65 term_premium  a65_monthly pension_cost
    20.22       2105.57        13.27   1591928.52
```

Pensioni 10 000 lekë/muaj = 120 000 lekë/vit, paguar në 12 këste.

Kthehu

Zgjidhja U8

```
P_def ←function(x) axn(actF, x, m = 65 - x) / axn(actF, x, n = 65 - x)
round(c(EPV_35 = axn(actF, 35, m = 30), premium_35 = P_def(35),
        premium_50 = P_def(50), ratio = P_def(50) / P_def(35)), 4)
```

```
EPV_35 premium_35 premium_50      ratio
3.8699      0.2191      0.6272     2.8629
```

Më herët: më shumë vite pagese dhe më shumë vite interesi. Prima e 50-vjeçares del rreth 2.9 herë më e lartë.

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

1. `x = 1:111`: mosha 0 emërtohet 1; çdo rezultat zhvendoset me një moshë. E saktë: `x = mt$age`.
2. ${}_{10}p_{60} \neq p_{60}^{10}$: duhet `prod(1 - mt$qx_male[61:70])`.
3. Mungon `interest = 0.05`: paketa përdor 3% dhe prima del më e lartë se ajo e kontratës.

Kthehu